

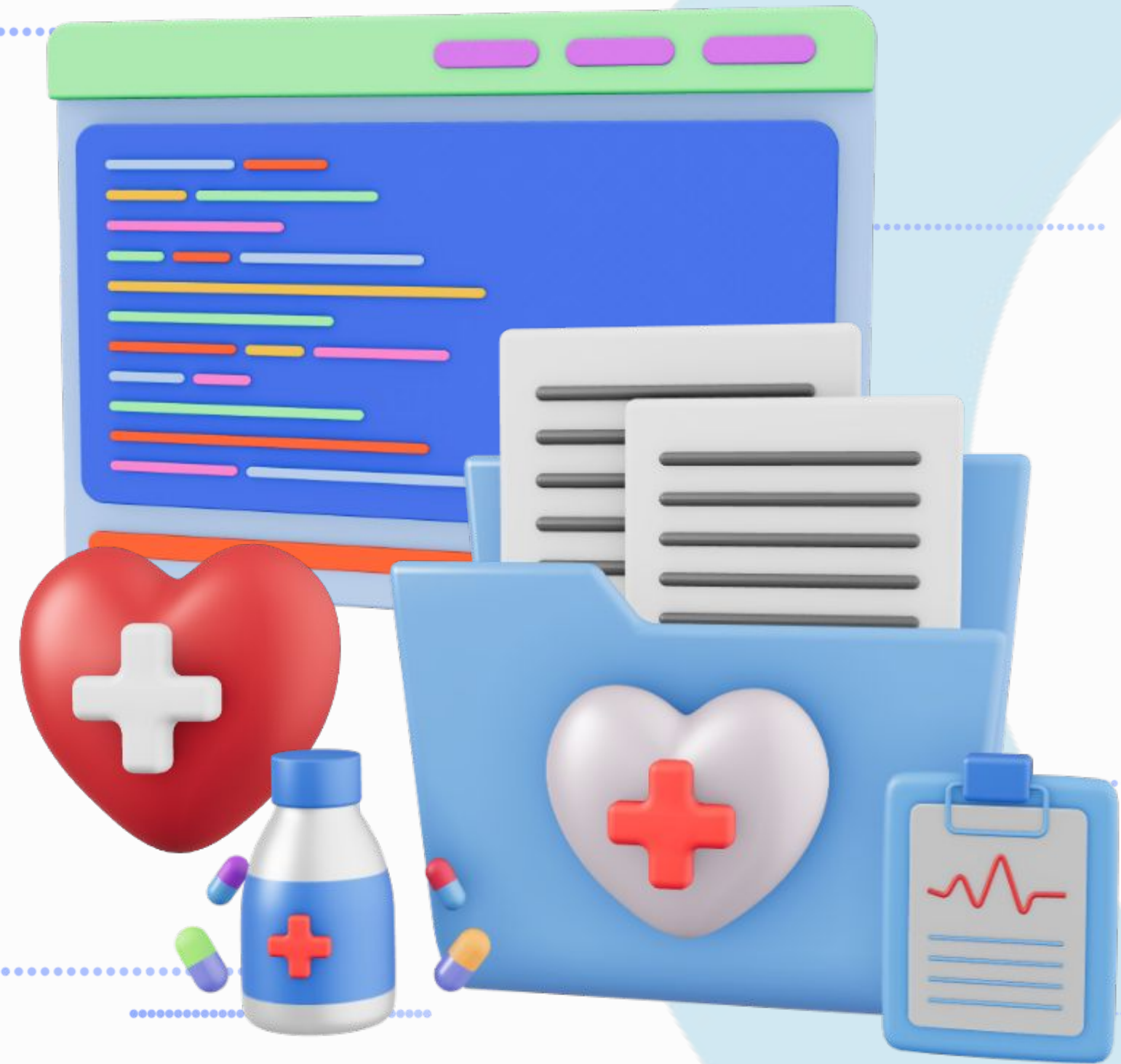
중환자실 조기 악화

예측 시스템

Early Deterioration Command Center

4조 (불사조)

[멘토] 김현웅, 한현욱, 김명관, 박준호



INDEX

01 프로젝트 개요

02 시스템 아키텍처

03 서비스 구현 및 핵심 기능

04 데이터 설계 및 코호트 정의

05 피처 엔지니어링 및 데이터 가공

06 모델링 결과 및 성능 분석

07 결론 및 향후 계획

01. 프로젝트 개요

(1) 문제 배경 - 예측하기 어려운 임종과 급사

◇장기 부전 질환, 갑자기 악화해 임종 못 지키기도...

임종 과정에 돌입한 사람은 신체적·정신적으로 많은 변화를 겪는다. 지난 2018년 연세의료원과 가천대 길병원 연구팀은 말기 암환자 80명의 임종 48시간 전 특징을 살핀 연구를 발표했다. 연구 결과에 따르면 환자 및 보호자가 호소한 주관적 증상은 ▲수면 시간 증가(53.8%) ▲의식혼탁 및 섬망(50%) ▲안정 시 호흡곤란(28.8%) 순이었다. 의료진이 파악한 객관적 징후는 ▲혈압 감소(87.5%) ▲의식수준 변화(82.5%) ▲산소포화도 감소(75%) ▲맥박수 증가(73.8%) 순으로 나타났다.

임종 과정이 없는 질환도 있다. 갑자기 증상이 악화해 사망하는 심부전, 신부전, 간부전 등이 대표적이다. 이런 질환들은 말기에 이르면 기대 여명이 통상 2~5년이다. 이 기간 동안 응급상황이 발생했다 호전되는 걸 수차례 반복하기도 한다. 보호자가 응급실을 왔다 갔다 하는 데 무더졌을 때쯤 응급상황에서 호전하지 못하고 사망하는 환자들도 많다. 임종을 지키지 못하는 대표적인 사례다. 이런 질환을 앓는 환자의 보호자에게 급사에 대한 교육의 필요성이 제기된다.

01. 프로젝트 개요

(1) 문제 배경 - 기관 삽관 지연으로 사망한 데 따른 손해배상 요구

- **2018.08.02** 폐렴·ARDS로 ICU 입실
- **2018.08.08 14:55** 급성 호흡부전 발생
- **16:15–17:22** 기관삽관 4차 시도 끝에 성공, 중간 심정지 발생
- **2018.08.08 저녁** 반복적 경련 발생
- **2018.08.09** 혼수·저혈압 상태 지속, 체외순환보조장치
적용
- **2018.08.11** 사망

01. 프로젝트 개요

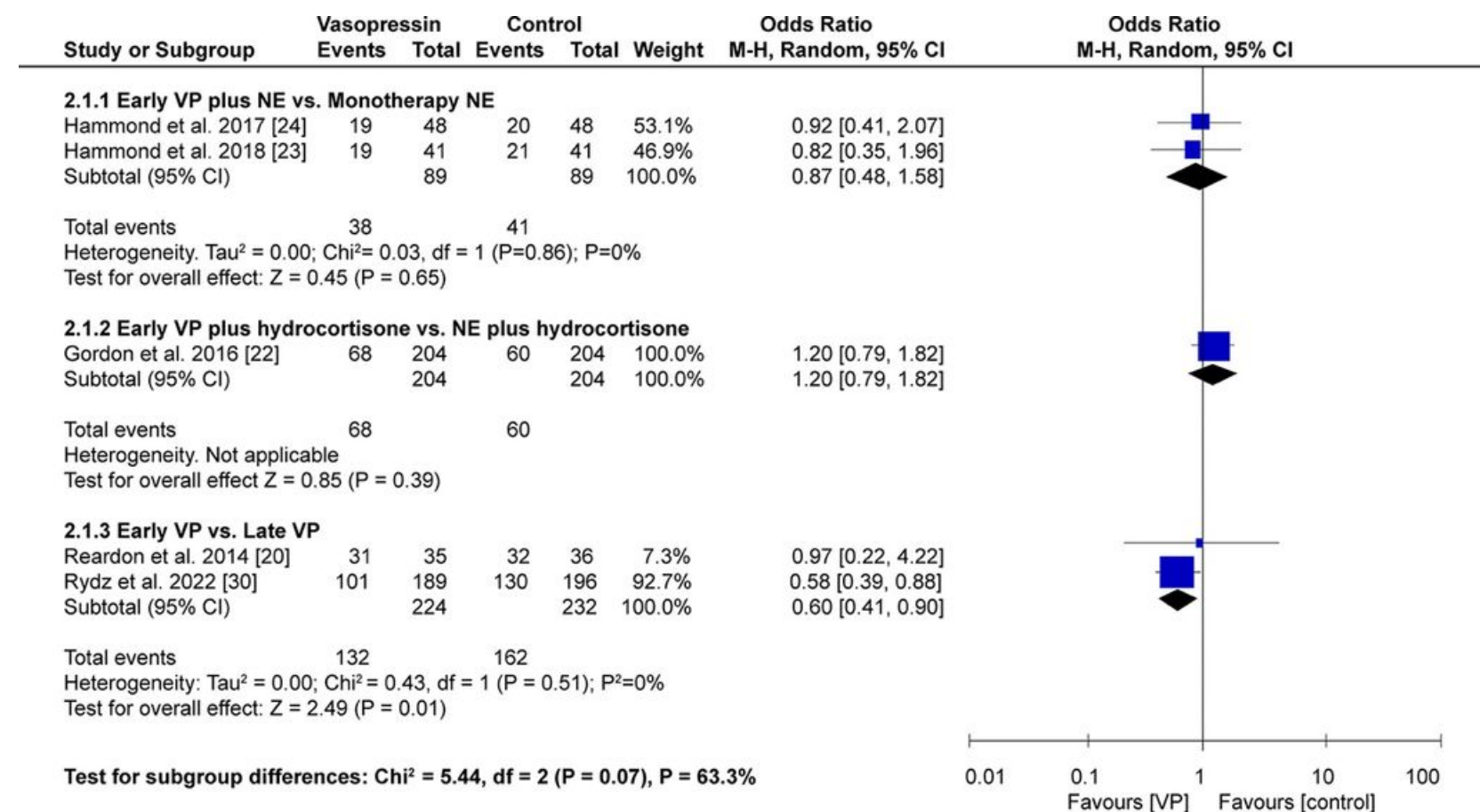
(1) 문제 배경 - 저산소증·호흡부전에서 ‘처치 시점’은 의료분쟁의 핵심

쟁점

의사가 진찰·치료 등의 의료행위를 함에 있어서는 사람의 생명·신체·건강을 관리하는 업무의 성질에 비추어 환자의 구체적인 증상이나 상황에 따라 위험을 방지하기 위하여 요구되는 최선의 조치를 취하여야 할 주의의무가 있고 의사의 이와 같은 주의의무는 의료행위를 할 당시 의료기관 등 임상의학 분야에서 실천되고 있는 의료행위의 수준을 기준으로 삼되 그 의료수준은 통상의 의사에게 의료행위 당시 일반적으로 알려져 있고 또 시인되고 있는 이른바 의학상식을 뜻하므로 진료환경 및 조건, 의료행위의 특수성 등을 고려하여 규범적인 수준으로 파악되어야 한다([대법원 2005. 10. 28. 선고 2004다13045 판결](#) 등 참조).

나. 저산소증 발생 시 필요한 검사를 누락한 과실

망인은 G병원에서 폐렴으로 진단받고 항생제 치료를 받았으나 호전되지 않았고 피고 병원에 내원한 후에도 활력징후가 불안정하였으므로 피고 병원 의료진은 망인의 상태를 면밀히 감시하면서 호흡억제, 서맥 등이 발생하였을 때 적극적으로 대처하여 심정지, 저산소성 뇌손상 등이 발생하지 않도록 할 주의의무가 있다. 망인은 2020. 6. 4. 01:57 급격한 산소포화도 저하가 발생하였고 02:15경 의식수준이 약간 기면 수준으로 악화되었으므로 피고 병원 의료진은 그 원인과 망인의 상태를 확인하기 위하여 흉부 X-선 검사, 동맥혈가스검사를 포함한 혈액검사, 호흡음 청진, ECG 등 기본적인 신체 검진을 할 필요가 있었으나 이를 실시하지 않은 과실이 있다.



→ 실제 판결과 의학 연구 모두 ‘조기 개입 지연’을 공통 문제

01. 프로젝트 개요

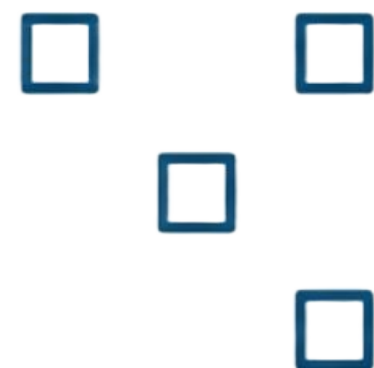
(2) 문제 정의

현재 ICU의 4가지 문제점



늦은 중재

환자 상태 악화가 명확해진 이후에야 중재가 가능하여 늦은 조치로 인한 사망 및 법적 분쟁 가능성 존재



분산된 정보

환자 데이터가 여러 시스템에 분산되어 있어 한눈에 파악하기 어려움



인지 과부하

급박한 상황에서 적절한 프로토콜을 즉시 떠올리기 어려움



준비 없는 이별

급격한 악화 시 보호자가 임종을 준비할 충분한 시간을 확보하지 못함

01. 프로젝트 개요

(2) 문제 정의

HOW ? →

언제 개입해야 하는가?

사망은 24시간 전, 환기·승압제는 12시간 전 위험을 예측

어떤 근거로 판단하는가?

- SHAP 기반으로 악화에 기여한 주요 요인을 즉시 설명

의료진은 무엇을 보아야, 어떤 의사결정 치료중단 제도
핵심 지표와 변화 추세를 한 화면에서

정보는 어떻게 접근하는가?

자연어 질의(NLQ)와 시계열 트렌드 확인으로 필요한 임상
정보 즉시 조회

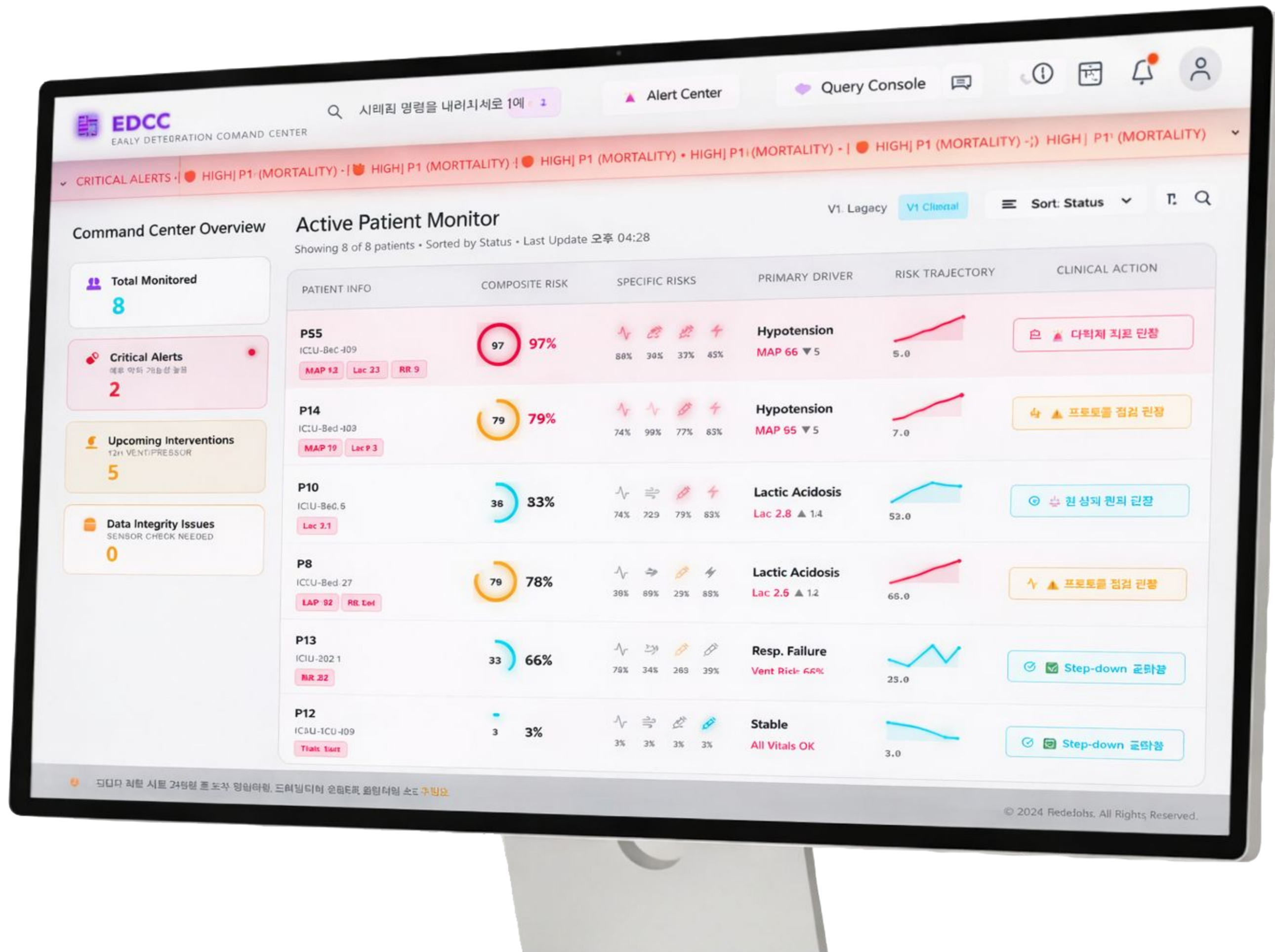
그 다음 행동은 무엇인가?

환자 상태에 맞는 임상 프로토콜 가이드 제시
(RAG)

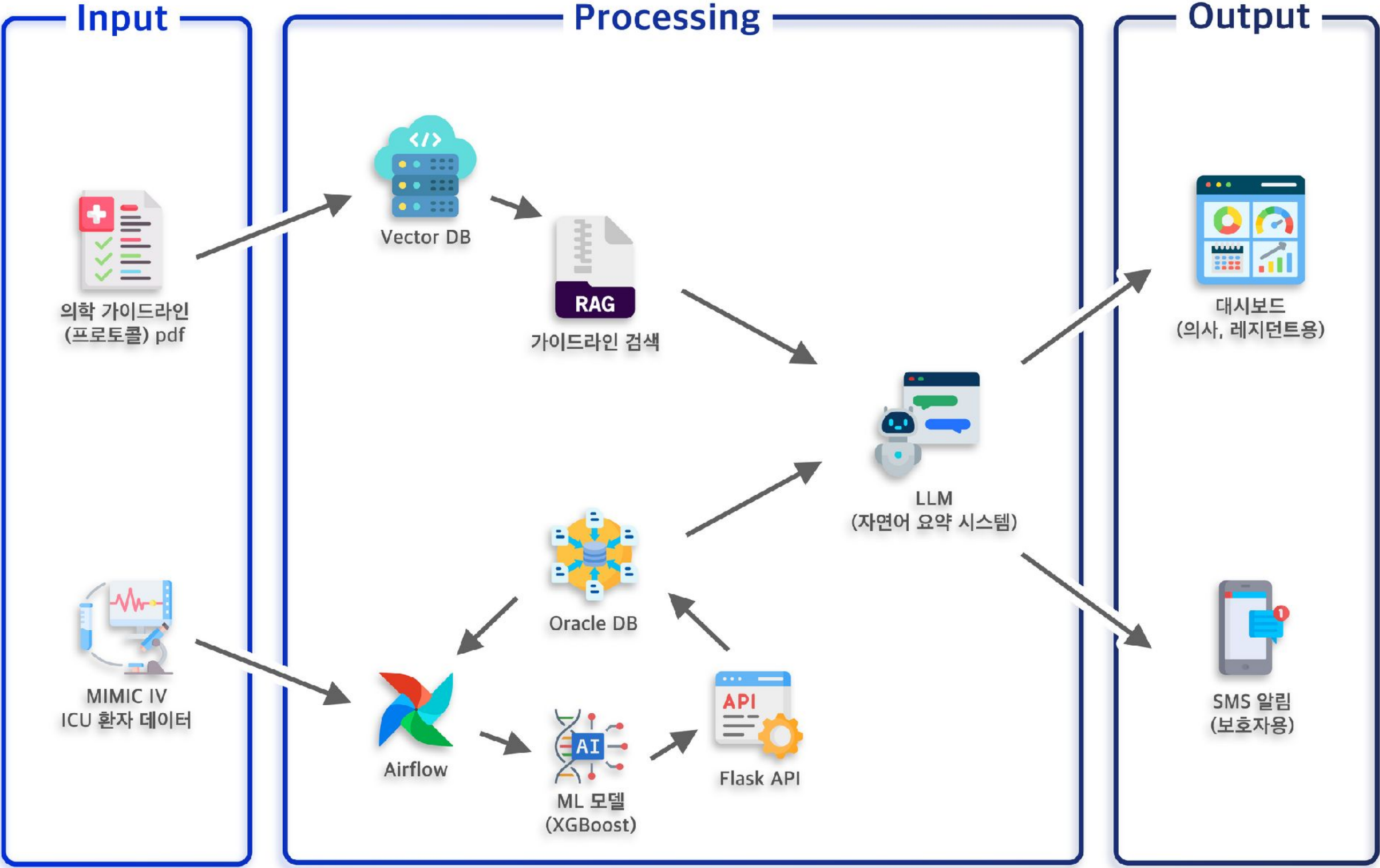
01. 프로젝트 개요

(3) 윤리적 검토





02. 시스템 아키텍처



03. 서비스 구현 및 핵심 기능



조기 악화
감지



높은 Recall 기반으로 위험
가능성이
있는 환자를 빠짐없이 포착



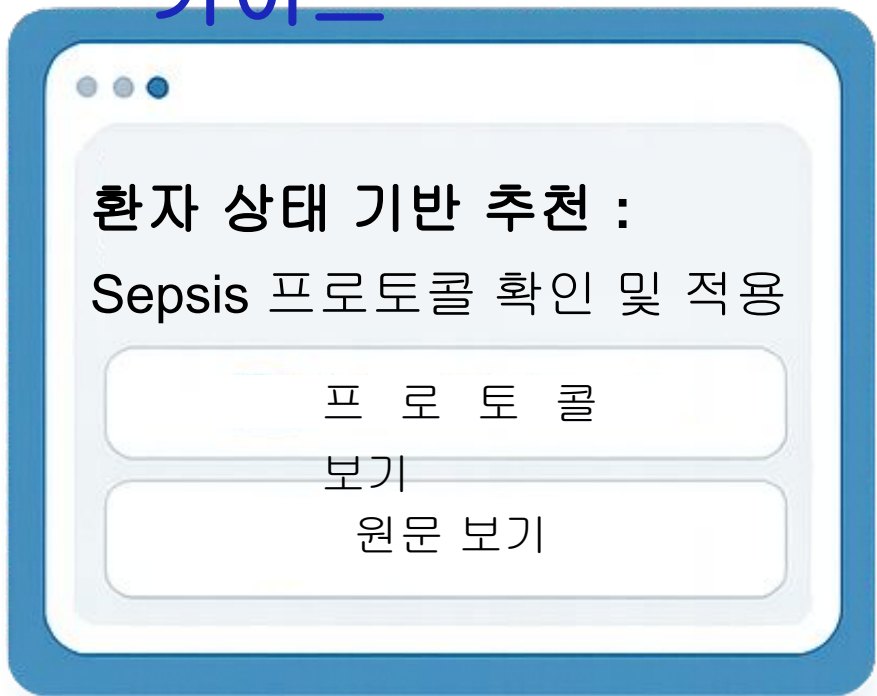
설명 가능한
경고



경고의 근거를 제시하여 신뢰도
확보



판단 보조
가이드

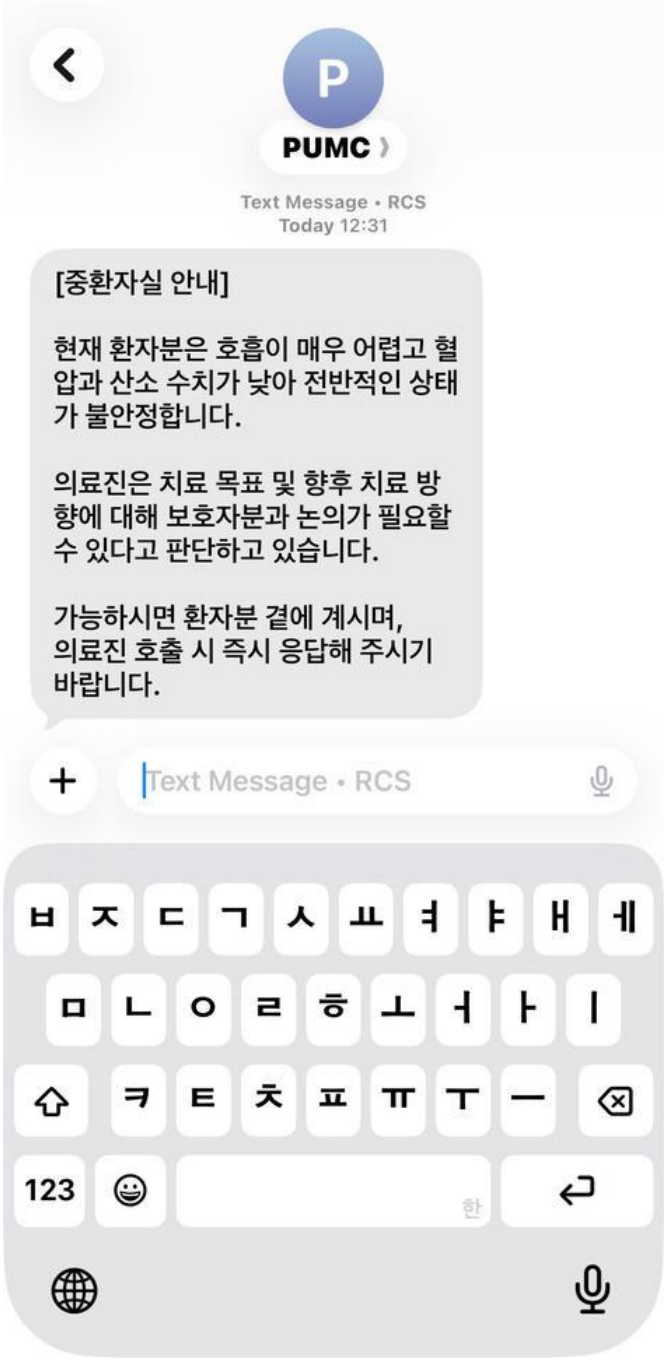


급박한 상황에서 표준화된 대응
지원

03. 서비스 구현 및 핵심 기능



의료진 전용
화면

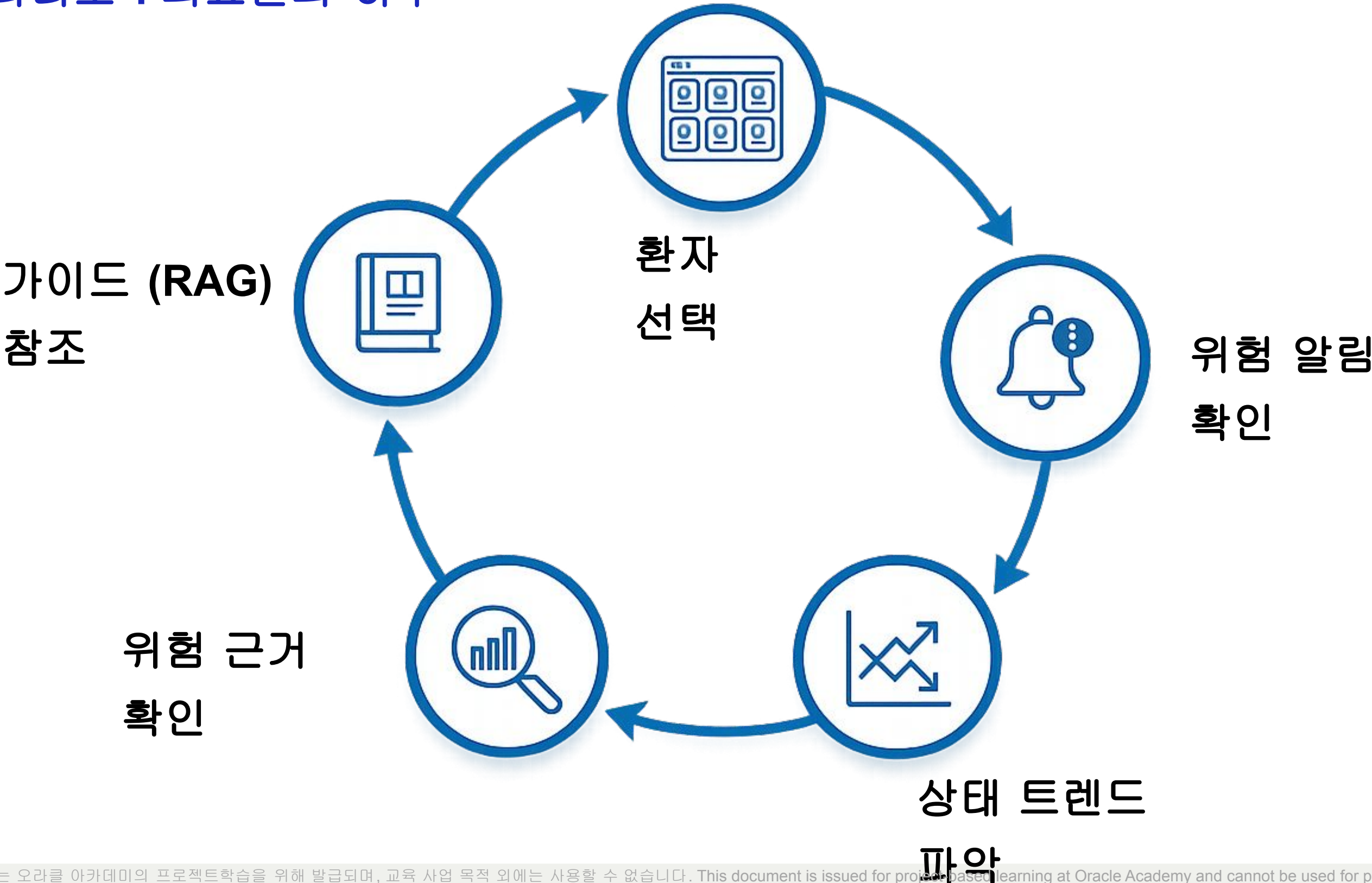


환자 보호자에게 전달되는 SMS
문구

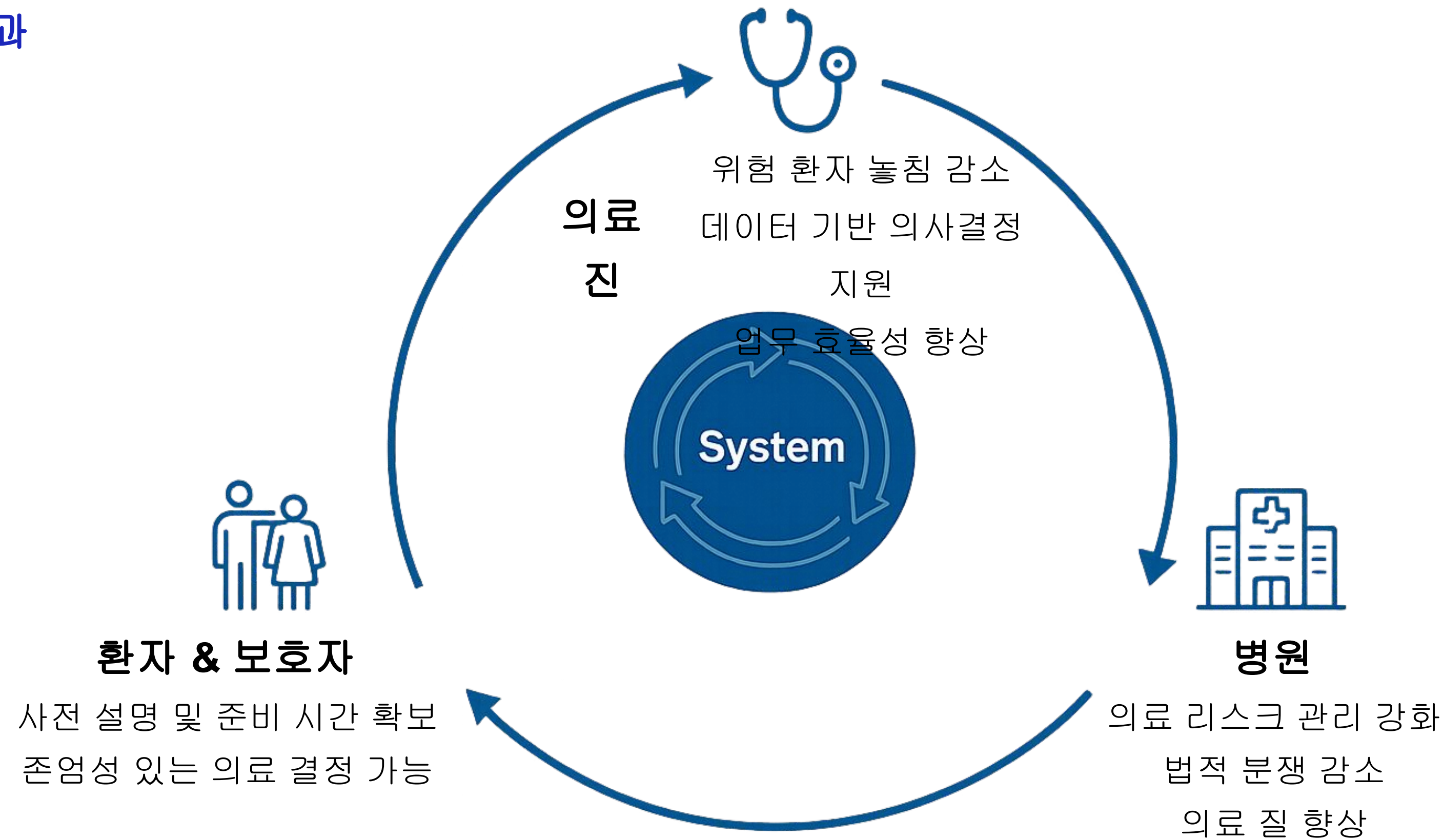
03. 서비스 구현 및 핵심

기능

서비스 시나리오 : 의료진의 하루

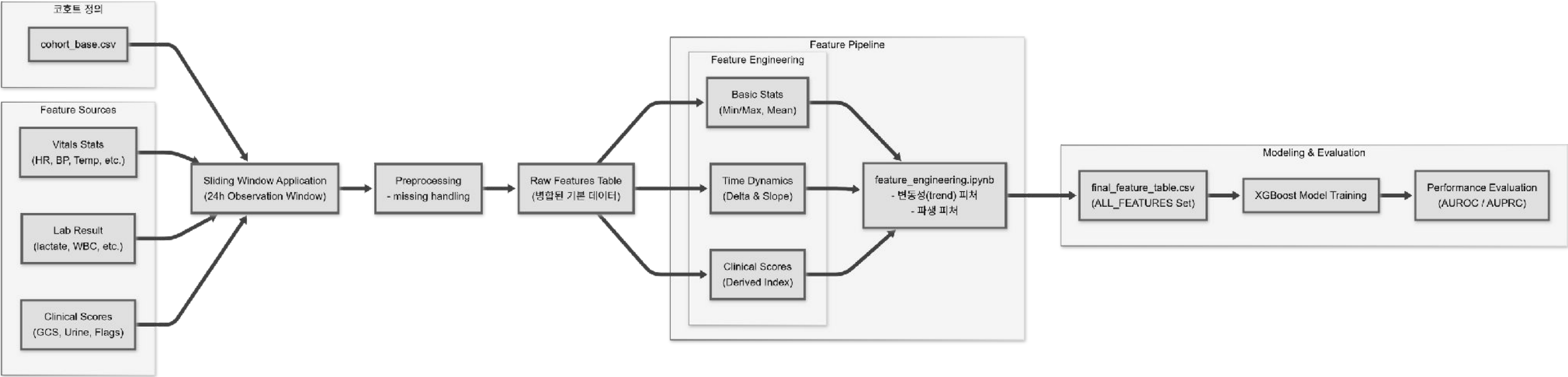


03. 서비스 구현 및 핵심
기능
기대효과



04. 데이터 설계 및 코호트 정의

데이터 분석 절차

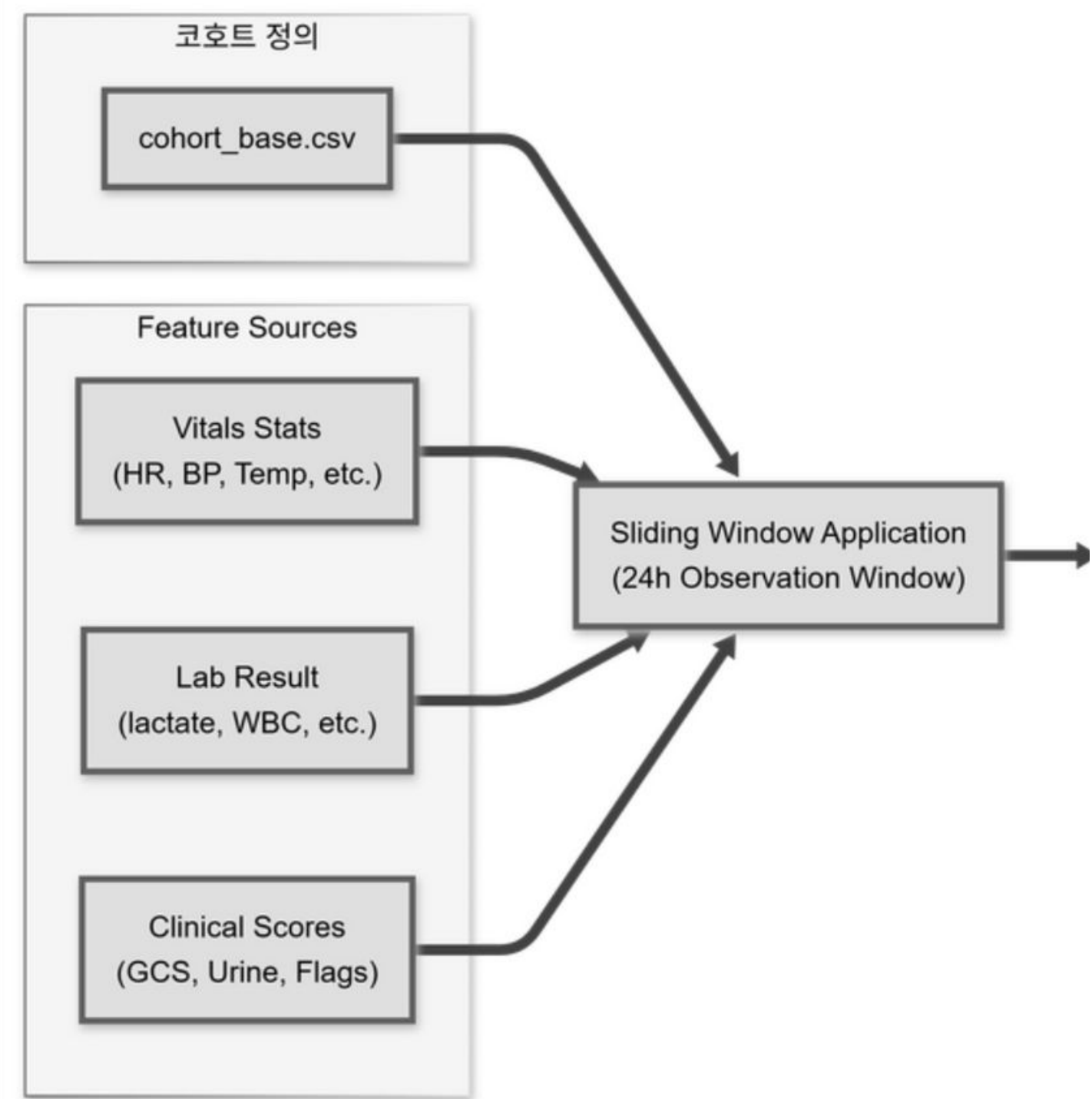


04. 데이터 설계 및 코호트

정의

A. 코호트 정의 및 입력 데이터

구성



04. 데이터 설계 및 코호트

정의

(1) 선행 연구 기반의 재입실 (Readmission) 고위험군 타겟팅

Introduction

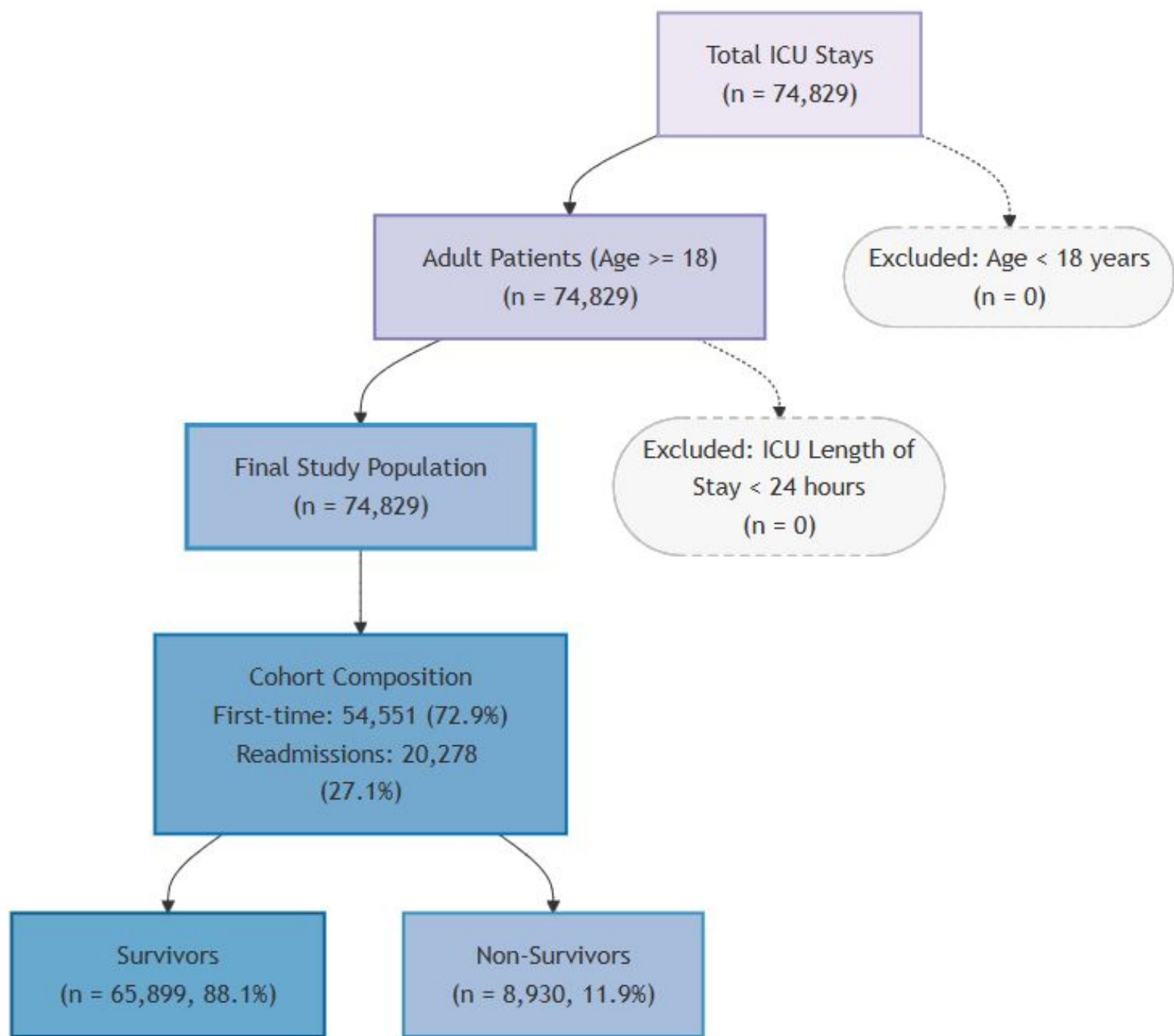
Intensive care units (ICUs) provide the highest acuity care in inpatient medicine, with an 8-19% mortality rate translating to 500,000 deaths in the United States annually^{1,2}. **Unplanned ICU readmission, in which a patient is discharged from the ICU to a non-critical care hospital ward and returns non-electively within the same admission, occurs in 4-11% of ICU patients and is associated with a 6 to 7-fold increased risk of mortality³⁻⁶. An estimated 18-22% of unplanned readmissions are preventable, representing an opportunity for improved patient care^{7,8}.**

→ 실제 임상 현장에서 의료진이 빈번하게 직면하는 중증 악화 시나리오 중 하나로 선행연구에 따르면, **비계획적 ICU 재입실 환자군은 초회 ICU 입실 환자에 비해 사망 위험이 약 6~7배 증가**하는 대표적인 고위험군으로 보고된다(SHI ET AL., 2022).

04. 데이터 설계 및 코호트

정의

(2) 코호트 정의 : ICU 복잡성 반영을 목표



Q. 왜 재입실 환자를 포함했는가?

A.

재입실 환자는 사망 위험이 약 6-7배 높은 대표적 고위험군으로 제외하면 실제 임상에서 마주하는 중요한 고위험 패턴이 과소대표될 수 있다.
이상적인 데이터가 아닌, 실제 ICU의 복잡성을 반영하는 것을 목표로 설정하였다.

05. 피쳐 엔지니어링 및 데이터 가공

(1) FEATURE SOURCES

분류 (Category)	항목명 (Item Name)	Item ID	집계 (Aggregation)	핵심 사유 (Key Rationale)
Vital	HR	220045	MEDIAN	안정적 기저 상태 포착
	RR	220210, 224690	MEDIAN	안정적 기저 상태 포착
	SpO2	220277	MIN	저산소증 이벤트 감지
	Temp	223761, 223762	최신값 (Latest)	가장 최근 상태 반영
	BP (NBP/ABP)	220179..., 220050...	MIN	저혈압 이벤트 감지
Lab	Lactate	50813	MAX	패혈증 심각도 평가
	Creatinine	50912	MAX	신부전 심각도 평가
	Bilirubin	50885	MAX	간부전 심각도 평가
	WBC	51301	MEDIAN	안정적 기저 상태 포착
	Platelets	51265	MEDIAN	안정적 기저 상태 포착
	Potassium	50971	MEDIAN	안정적 전해질 균형 확인
	Sodium	50983	MEDIAN	안정적 전해질 균형 확인
Intervention/Output	Invasive Mech. Vent.	225792	MEDIAN	호흡기 서포트 여부
	Pressors	221906...	MAX, Flag	순환계 서포트 최대 강도 파악
	Pressors	221906...	MAX, Flag	순환계 서포트 최대 강도 파악
	Urine Out	226559, 226560	mL/kg/hr	신장기능 (AKI) 파악
GCS	GCS Eye, Verbal, Motor	220739...	Hourly / Latest & MIN	신경학적 최악 상태 포착
	GCS Total	N/A	Hourly / Latest & MIN	최종 의식수준 평가

05. 피쳐 엔지니어링 및 데이터

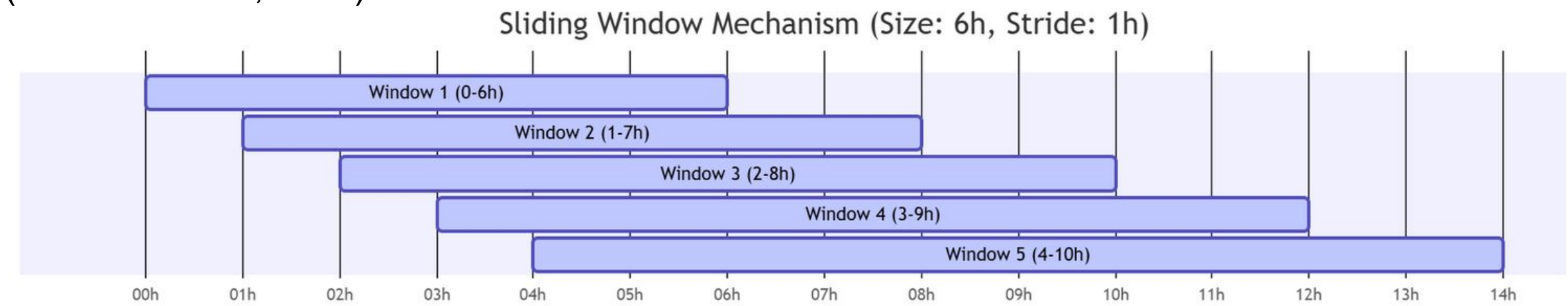
가공

(2) 슬라이딩 윈도우 기법 : 데이터 편향 완화

Abstract

Extensive research has been devoted to predicting ICU mortality, to assist clinical teams managing critical patients. Electronic health records (EHR) contain both static and dynamic medical data, with the latter accumulating during ICU stays. Existing models often rely on a fixed time window (e.g., first 24 h) for prediction, potentially missing vital post-24-hour data. The present study aims to improve mortality prediction for ICU patients following Cardiac Arrest (CA) using a dynamic sliding window approach that accommodates evolving data characteristics. Our cohort included 2331 CA patients, of

중환자 위험 예측에서 환자 상태는 단일 시점의 관측값이 아닌, 최근 일정 기간 동안의 상태 변화로 정의되어야 한다는 선행연구에 근거하였다. (DANAY ET AL., 2024)



→ 6시간 크기의 윈도우를 1시간 간격으로 이동시키는 슬라이딩 윈도우 기법을 적용

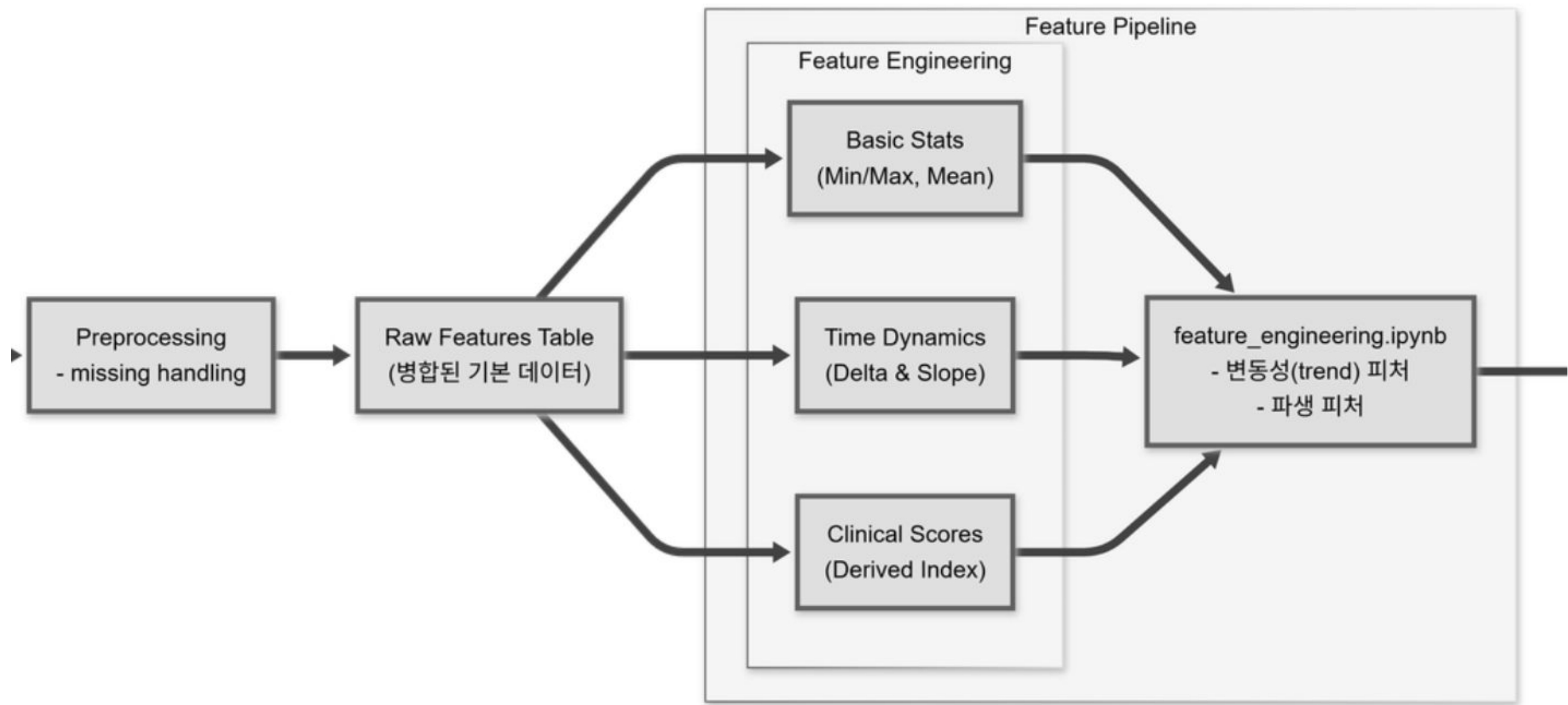
→ 중앙값 2.37일에서 최대 226일에 이르는 재원 기간의 극심한 편차를 고정된 입력 구조로 정규화하여 장기 재원 환자로 인한 데이터 편향을

완화

05. 피처 엔지니어링 및 데이터

가공

B. 특징 생성 및 시계열 FEATURE ENGINEERING



05. 피처 엔지니어링 및 데이터

가공

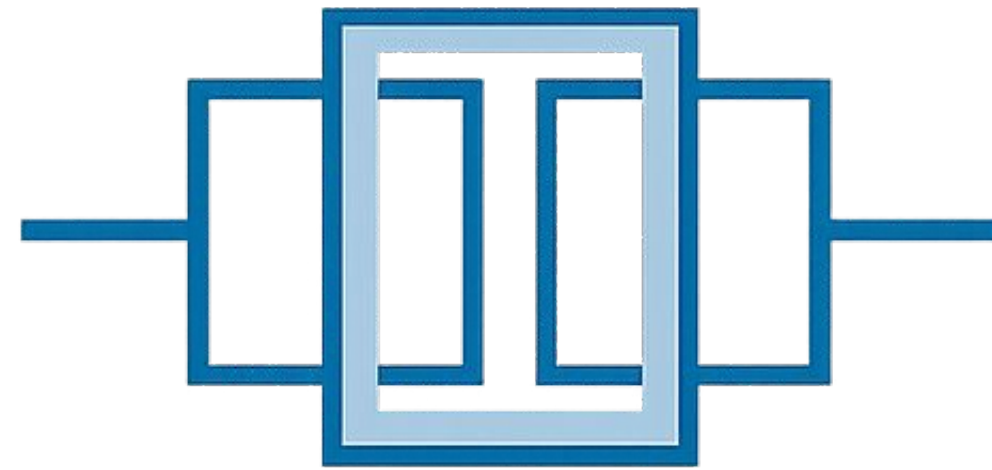
(1) 데이터 전처리 원칙



결측치의

재해석

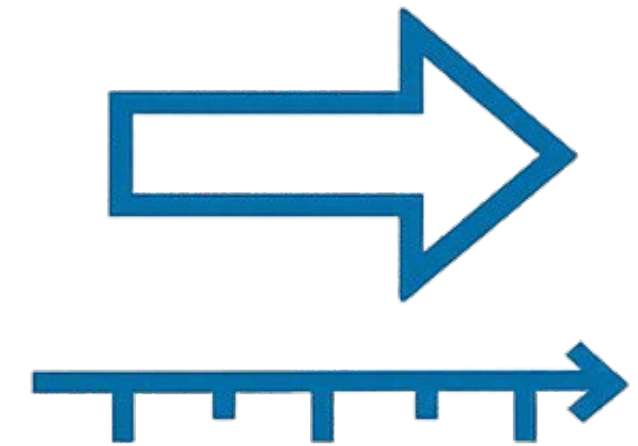
결측치를 '측정 실패'가 아닌,
'해당 처치가 시행되지 않은 상태'
라는
중요 임상 정보로 활용하여 모델에
포함



슬라이딩

윈도우

6시간 윈도우를 적용하여 극심한
재원 기간 편차를 정규화하고
환자의 최근 상태 변화에 집중



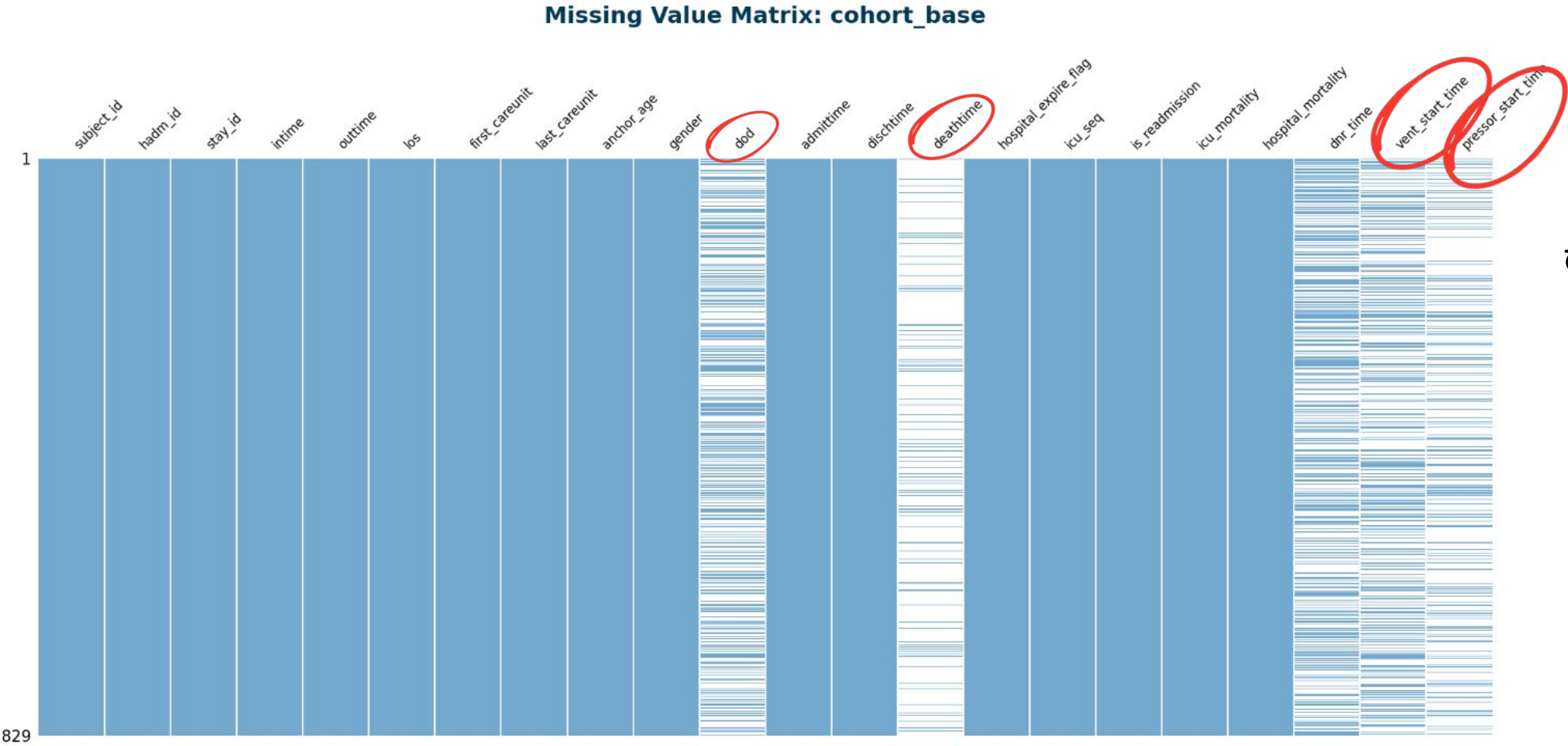
시간 순서 엄격

준수

미래 정보 유출을 원천 차단하여
실제 임상 환경의 예측
시나리오와
완전히 일치

05. 피처 엔지니어링 및 데이터 가공

(2) 결측치 처리 : 임상 현장 정합성



측정 실패가 아닌
해당 처치가 시행되지 않은
상태

- 결측치는 단순히 제거하지 않고 하나의 임상적 정보로 활용
- 결측값을 별도의 상태로 인코딩하여 모델의 예측 인자로 포함

05. 피쳐 엔지니어링 및 데이터 가공

(3) 결측치 처리 방법

결측치 처리 대상 feature

feature	결측률	전략	근거
Vitals(hr, rr, spo2, sbp, dbp, mbp)	1~3%	FFill → BFill → Median	연속 모니터링, 결측=일시 중단
Temp	71%	FFill(limit=6) → 정상값(36.8)	4-8시간 간격 측정
Labs(creatinine, wbc, platelets)	8~10%	FFill(limit=24) → Median	일단위 검사
Labs(potassium, sodium)	9%	FFill(limit=12) → Median	전해질, 변동 빠름
Lactate	72%	FFill(limit=12) → 정상값(1.2) + Missing Flag	측정 자체가 중증도 지표
GCS	9~10%	FFill → BFill → Median	의식 상태 유지 가정
Urine	24%	Median	Foley 유무
sao2	91%	Drop	spo2와 중복
ph	68%	Drop	ABGA에서만 측정
bilirubin	66%	Drop	예측 기여도 낮음

생성 feature

feature	설명
lactate_missing	젖산 측정 여부
abga_checked	ABGA 검사 시행 여부(ph 또는 sao2 측정)

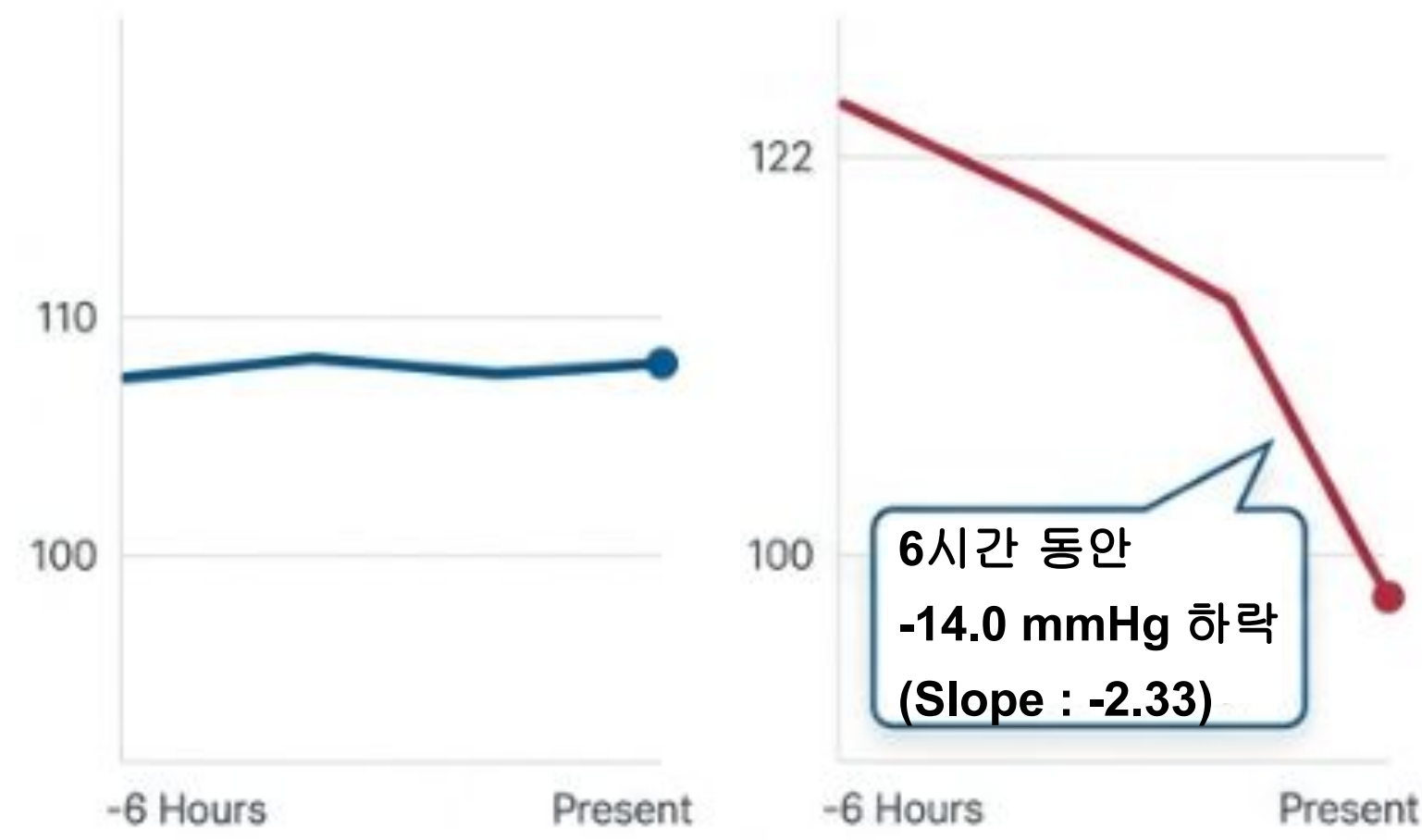
05. 피쳐 엔지니어링 및 데이터 가공

(4) 동적 레이블링 및 추세 변수 도입

정적 지표의
한계

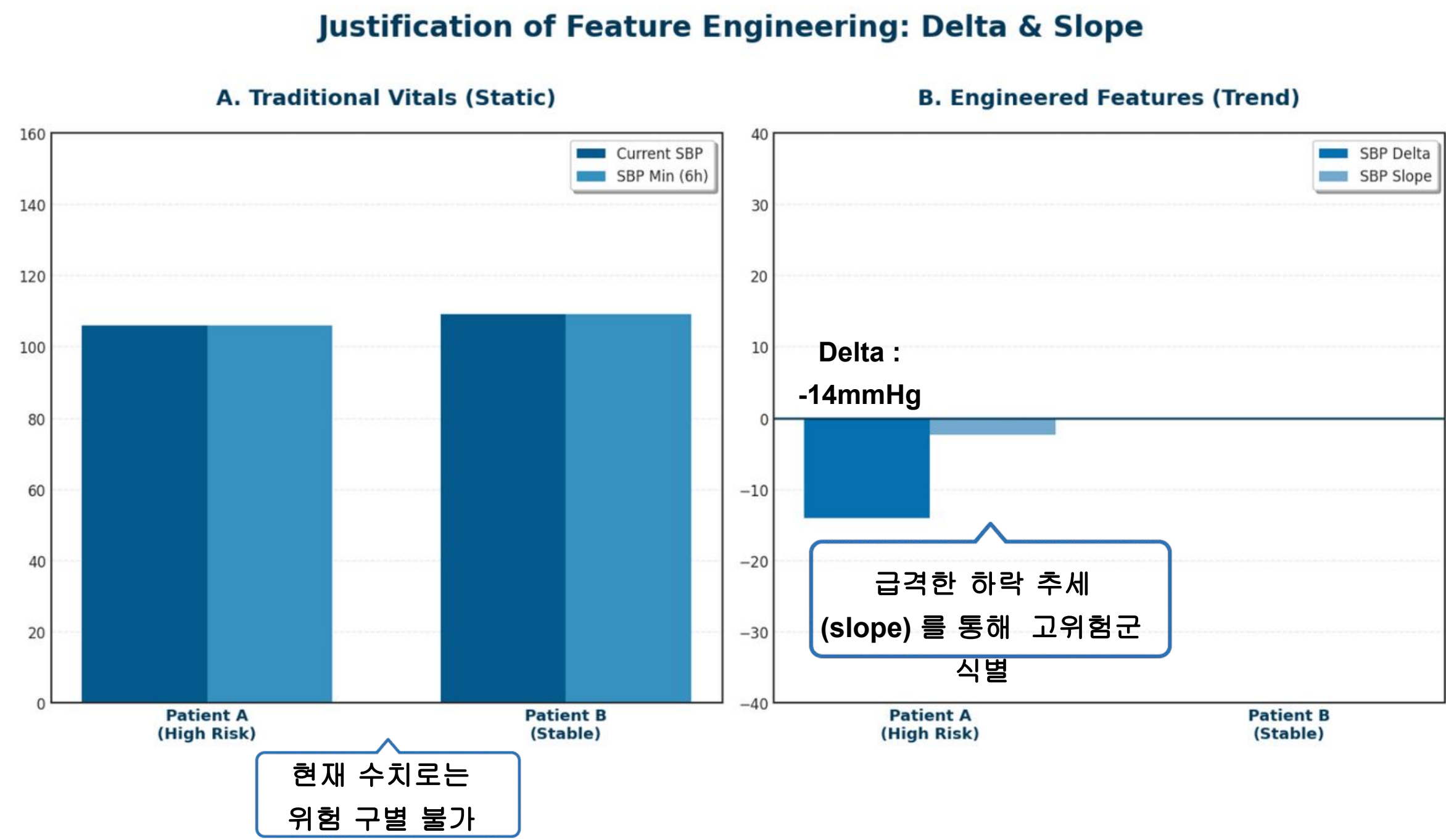


추세
변수



05. 피처 엔지니어링 및 데이터
가공

(4) 동적 레이블링 및 추세 변수 도입



Engineering Value : 모델이 환자의 ‘현재 위치’ 뿐만 아니라 ‘변화의 속도와 방향을 학습하도록

05. 피쳐 엔지니어링 및 데이터

가공

(5) 파생 피쳐 : 도메인 지식 결합



SI (Shock Index)

Formula : $HR \text{ (맥박)} / SBP$
(수축기 혈압)

Description : 정상 혈압
내에서도 발생하는 보상성
쇼크를 조기 탐지



MEWS (Modified Early Warning Score)

Description : 5가지
생체 지표를 점수화하여
단기 (12시간) 응급
상황을 예측하는 표준
점수



NEWS (National Early Warning Score)

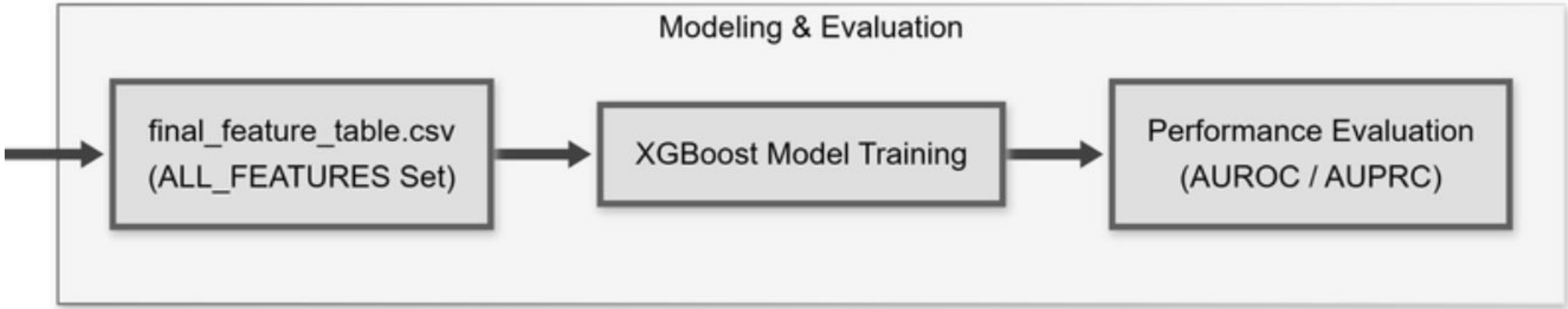
Description : SpO2와
산소 투여 여부를 포함한
포괄적 중증도 점수.
사망 예측에 높은 기여도

단순 변수 나열이 아닌, 의료진이 실제로 사용하는 복합 지표를
엔지니어링 하여

모델의 해석력과 성능을 동시에 확보

06. 모델링 결과 및 성능
분석

C. 예측 모델 학습 및 평가



06. 모델링 결과 및 성능 분석

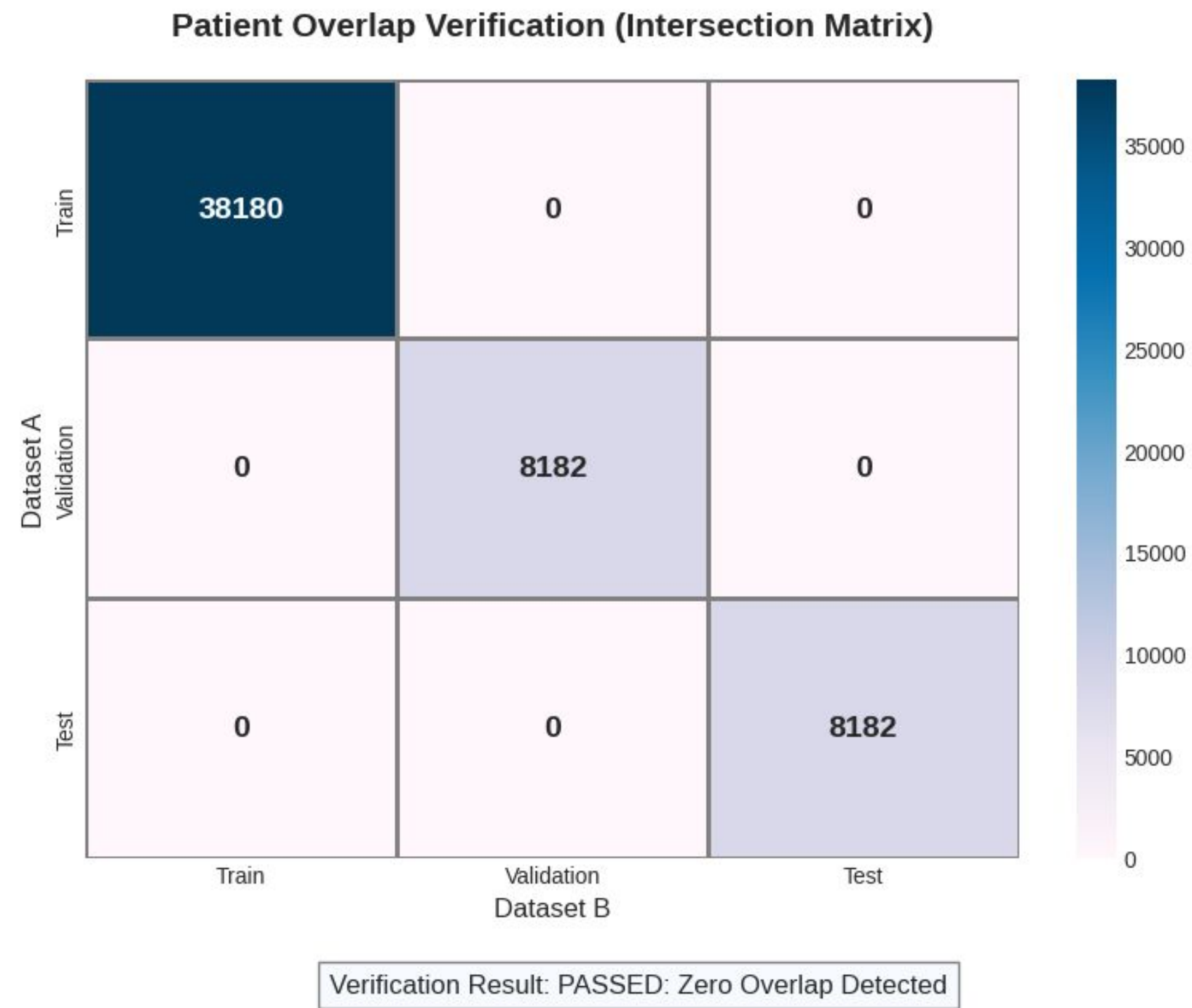
(1) 최종 피처 구성 (41개)

구분	피처	개수
Vitals	hr, rr, spo2, sbp, dbp, mbp, temp	7
Vitals 통계	hr_max, rr_max, spo2_min, sbp_min	4
Labs	creatinine, wbc, platelets, potassium, sodium, lactate	6
GCS	gcs_eye, gcs_verbal, gcs_motor, gcs_total	4
Urine	urine_ml_6h, urine_ml_kg_hr_avg, oliguria_flag	3
파생	shock_index, anchor_age, news_score, mews_score	4
Flags	lactate_missing, abga_checked, is_readmission	3
Delta	hr_delta, sbp_delta, spo2_delta, lactate_delta, gcs_total_delta	5
Slope	hr_slope, sbp_slope, spo2_slope, lactate_slope, gcs_total_slope	5

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(2) 최종 모델 성능 - XGBoost Model Intersection Matrix



Verification Result

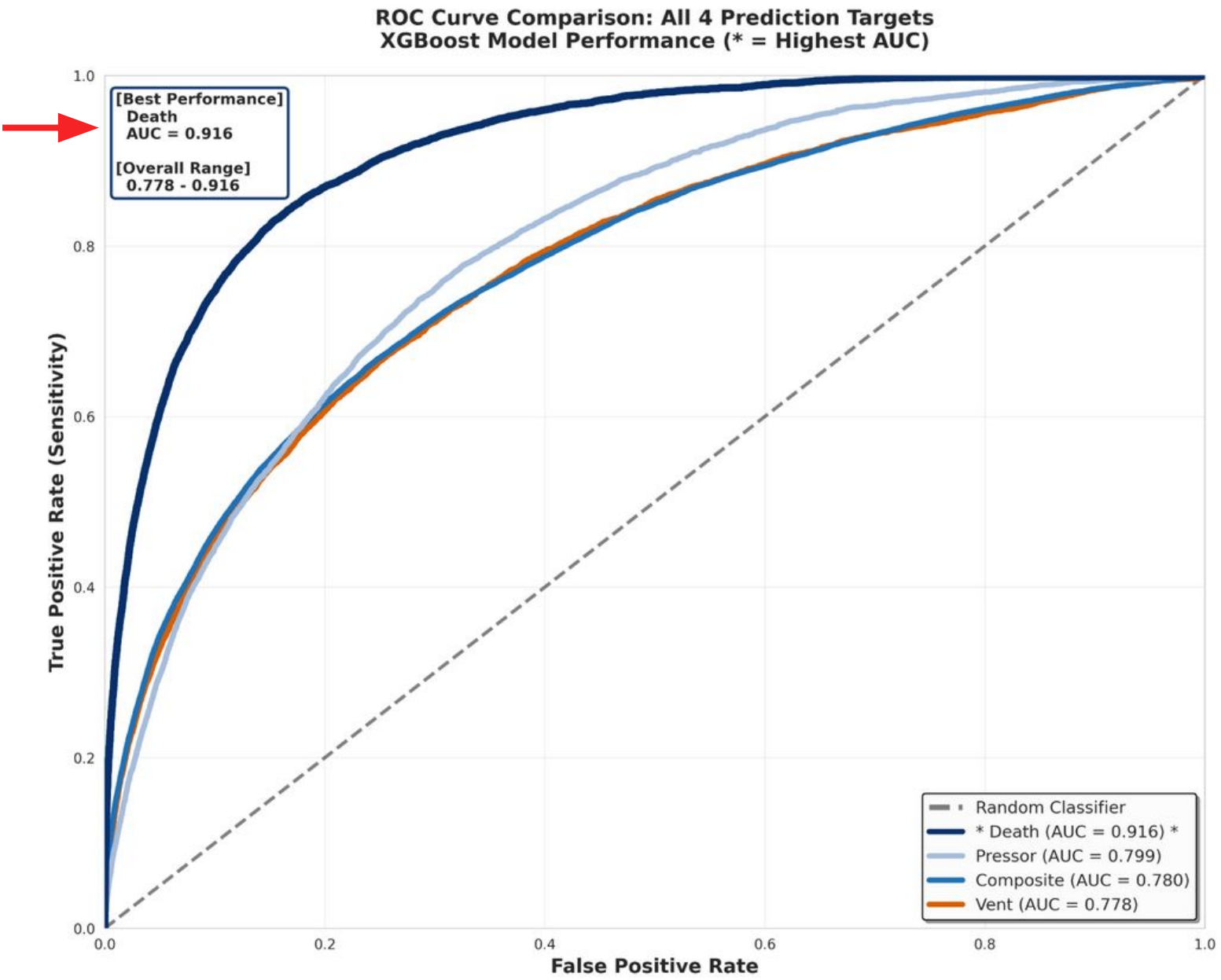
Train, Validation, Test 셋 간의
환자 중복이 '0'명임을 확인

이는 데이터 리크가 완벽히
차단되었고 모델의 성능 평가가
독립적이고
객관적으로 이루어짐을 확인

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(3) 최종 모델 성능 - XGBoost Model ROC Curves



Key Results

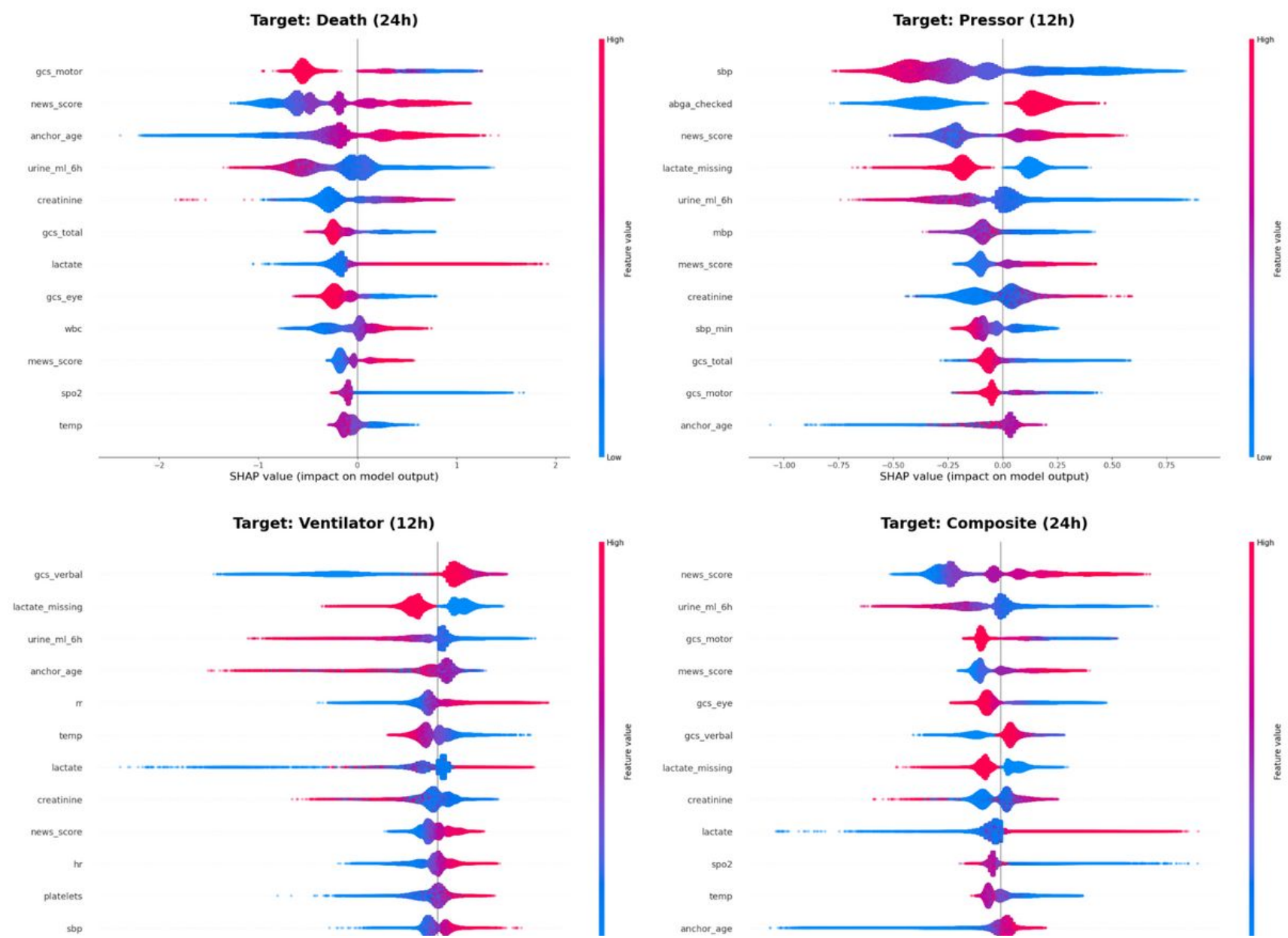
사망 예측 (Death) 에서 **AUC 0.916** 의
변별력 달성

승압제 및 인공호흡기 예측에서도
준수한 성능 기록

고위험군 판별에 있어 모델의 신뢰성
확보

06. 모델링 결과 및 성능 분석

(4) 최종 모델 성능 - XGBoost Model SHAP value



Key Results

GCS Motor (의식 수준) :

수치가 낮을 수록 (Blue points)
SHAP value 가 높아짐 (사망 위험 증가)
→ 임상적 사실과 일치

NEWS Score :

점수가 높을수록 (Red points)
위험 증가

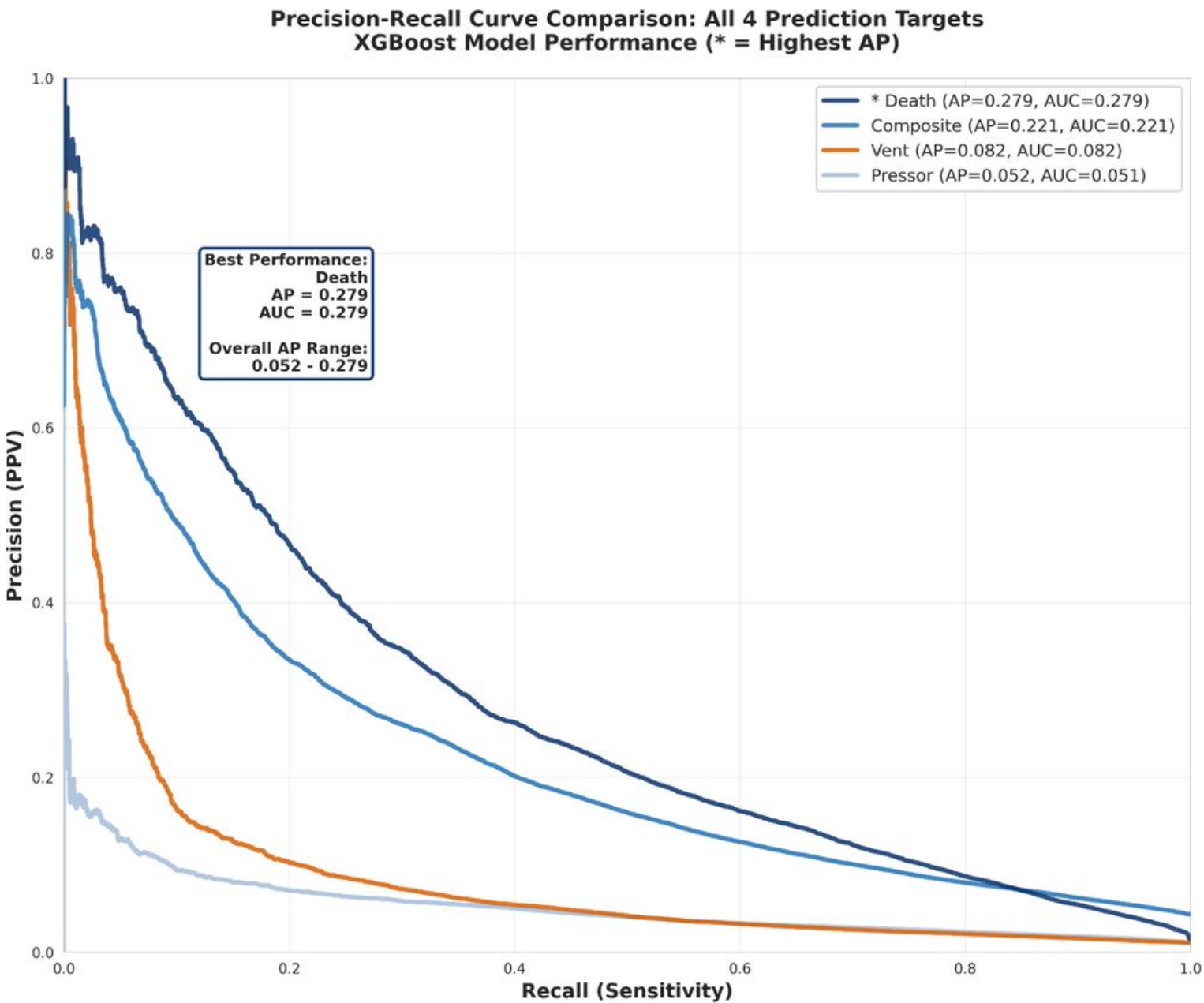
Lactate :

수치가 높을수록 (Red points)
위험 증가

→ 결론 : 모델이 단순히 데이터 패턴만 외운 것이 아니라,
의학적으로 타당한 인자를 근거로 판단

06. 모델링 결과 및 성능 분석

(5) PRC 분석 : 현재 모델의 정밀도 한계와 알람 피로 가능성 진단



Key Results

알람 피로 : 골든 타임을 고려한 윈도우 재설정

정보 중독성 : 엄격한 변수 통제 및 확률 보정

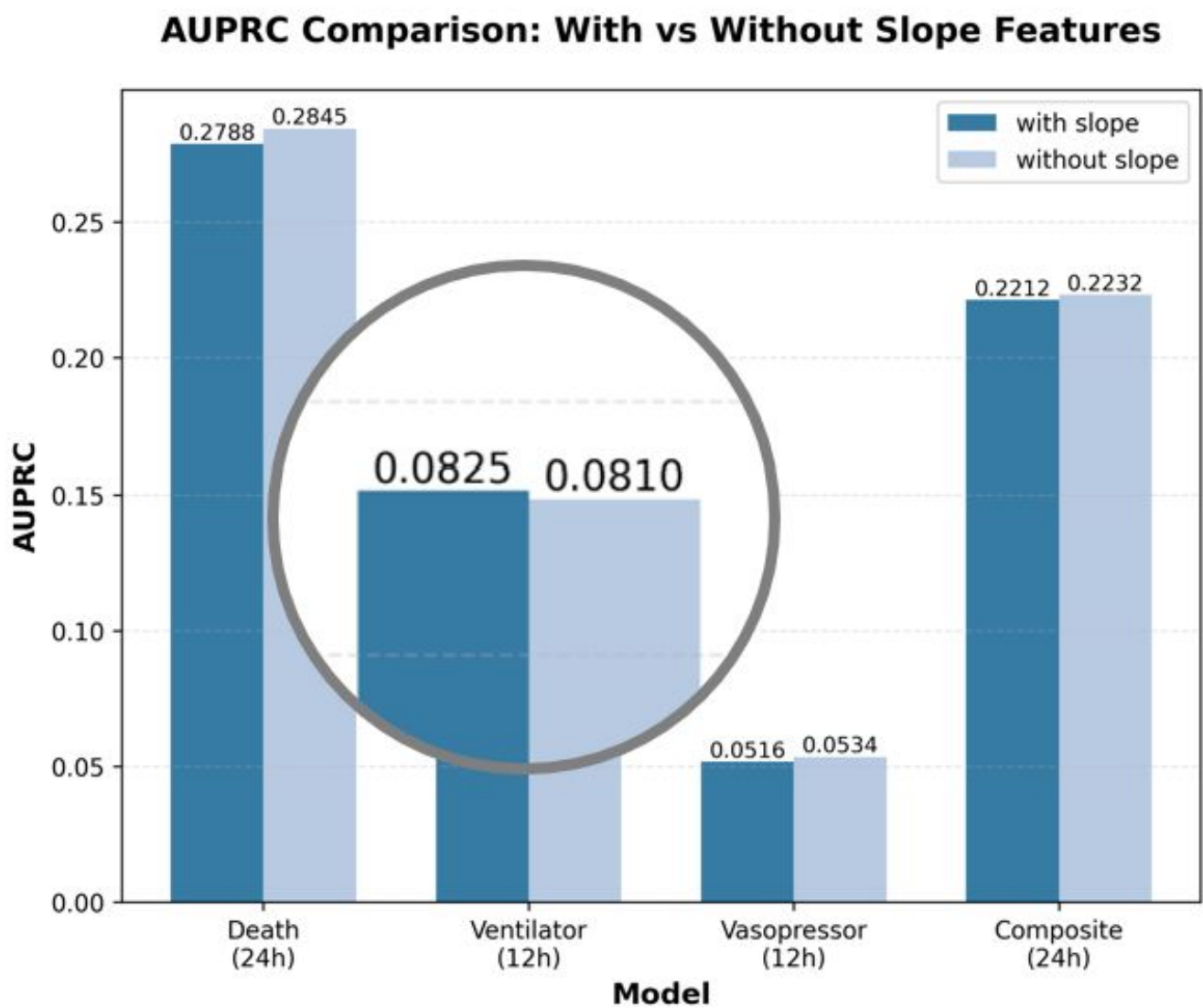
임상적 신뢰 확보 : 단순 예측 점수를 넘어,
의료진이 신뢰하고 개입할 수 있는 의사결정
지원 시스템으로 고도화

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(6) 시도한 모델 (XGBoost) 비교

관점 1. Slope 변수 추가 여부



Ventilator AUPRC +1.8% Increase
(0.0810 → 0.0825)

→ 호흡 부전은 급격히 진행되므로 ‘하락 속도(Slope)’ 정보가 필수

전체 통계의 미미한 감소를 감수하더라도, 가장 위급한 **Ventilator** 예측 성능을 높이는 것이 환자 생존에 더

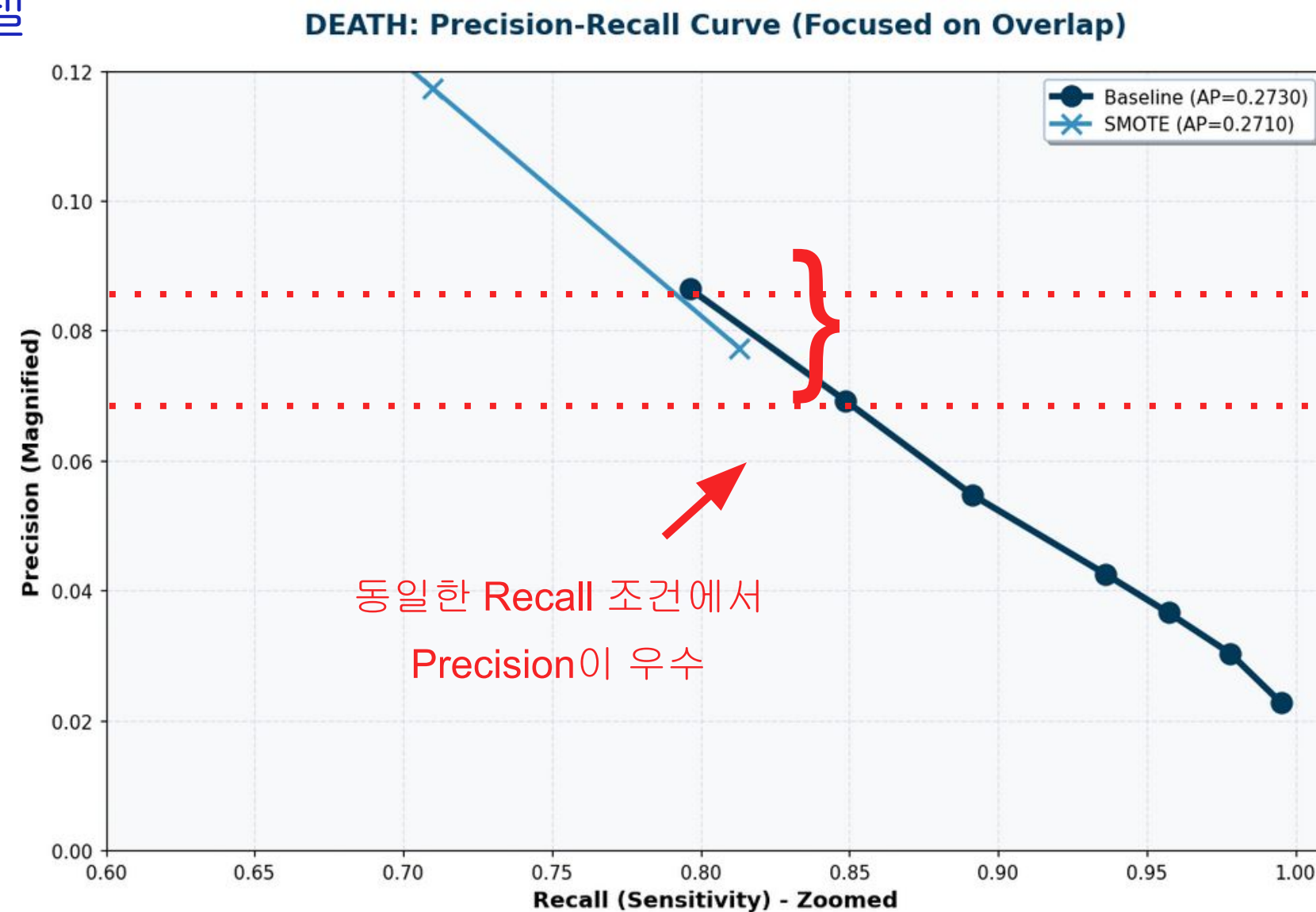
기여한다고 판단

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(6) 시도한 모델 (XGBoost) 비교

관점 2. 불균형 대응 전략에 따른 비교 : Baseline 모델 (scale_pos_weight) vs SMOTE 적용한 모델



Insight

Recall이 겹치는 구간을 확대 분석한 결과, 동일한 Recall 시점에서 Baseline의 Precision 이 더 높게 위치

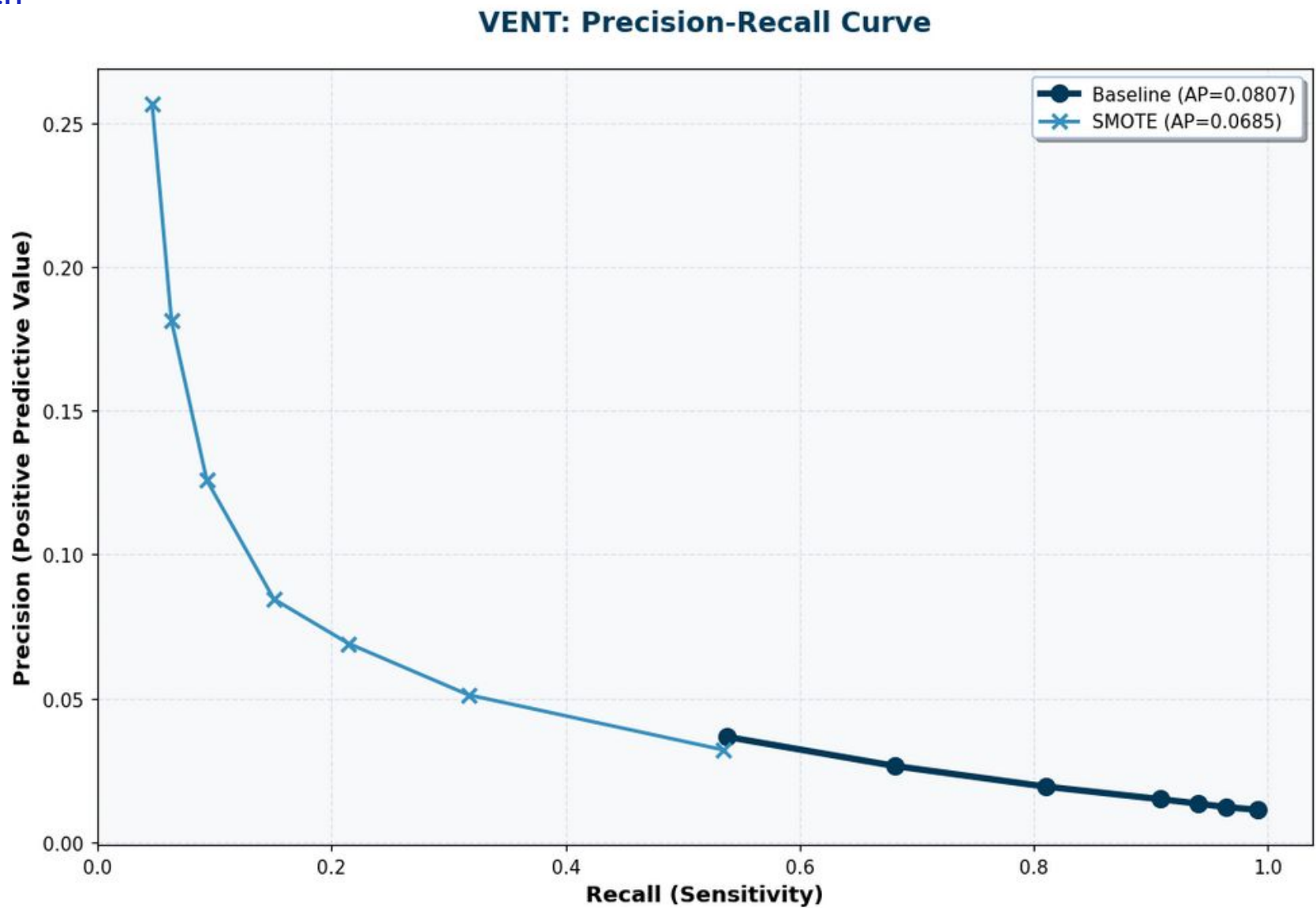
Stability

SMOTE는 Recall이 높아질수록 데이터가 끊기거나 성능이 급격히 하락하는 반면, Baseline은 Recall 1.0에 가까운 지점까지 안정적인 곡선을 유지

06. 모델링 결과 및 성능

(6) 시도한 모델 (XGBoost) 비교

관점 2. 불균형 대응 전략에 따른 비교 : Baseline 모델 (scale_pos_weight) vs SMOTE 적용한 모델



Insight

일관되게 **Baseline**이 우수한 성능
세 가지 타깃 중 가장 큰 **AP** 차 차이 발생

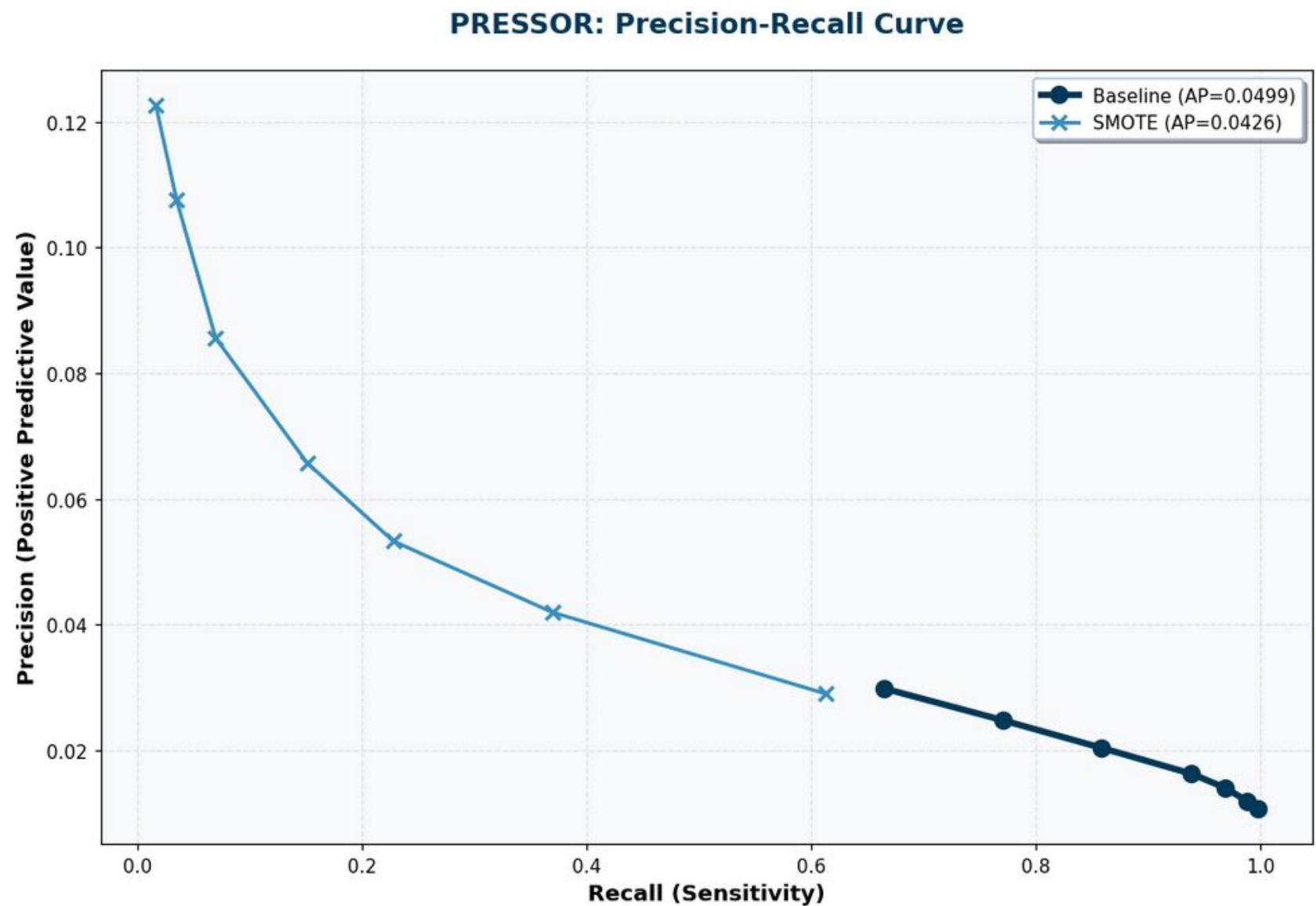
Stability

Vent 예측에서는 **SMOTE** 적용 시
성능 저하가 가장 두드러짐을 확인

06. 모델링 결과 및 성능

(6) 시도한 모델 (XGBoost) 비교

관점 2. 불균형 대응 전략에 따른 비교 : Baseline 모델 (scale_pos_weight) vs SMOTE 적용한 모델



Insight

Death 타깃과 동일한 패턴이 관찰

Stability

Recall이 1.0에 가까워질 때까지 Baseline은 데이터를 유지하지만, SMOTE 모델은 그래프가 조기에 끊기며 고재현을 구간 대응에 실패

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(7) 모델 선정 이유 - '왜 F1-score 를 최적화하지 않았는가?'



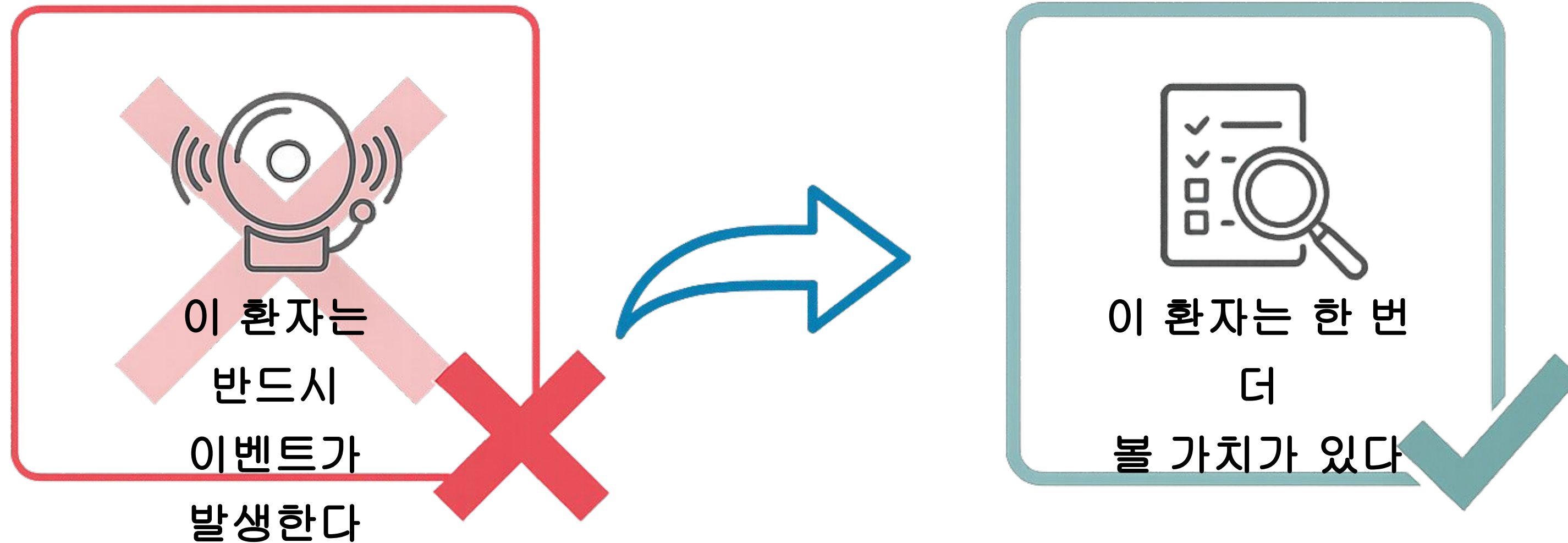
ICU 환경에서는 False Negative (놓친 위험 환자) 의 비용이 False Positive (잘못된 경고) 보다 크다.

06. 모델링 결과 및 성능

분석

(8) 모델 선정 이유 - 위양성 (False Positive) 의 재해석 : 오류가 아닌

‘검토 후보’



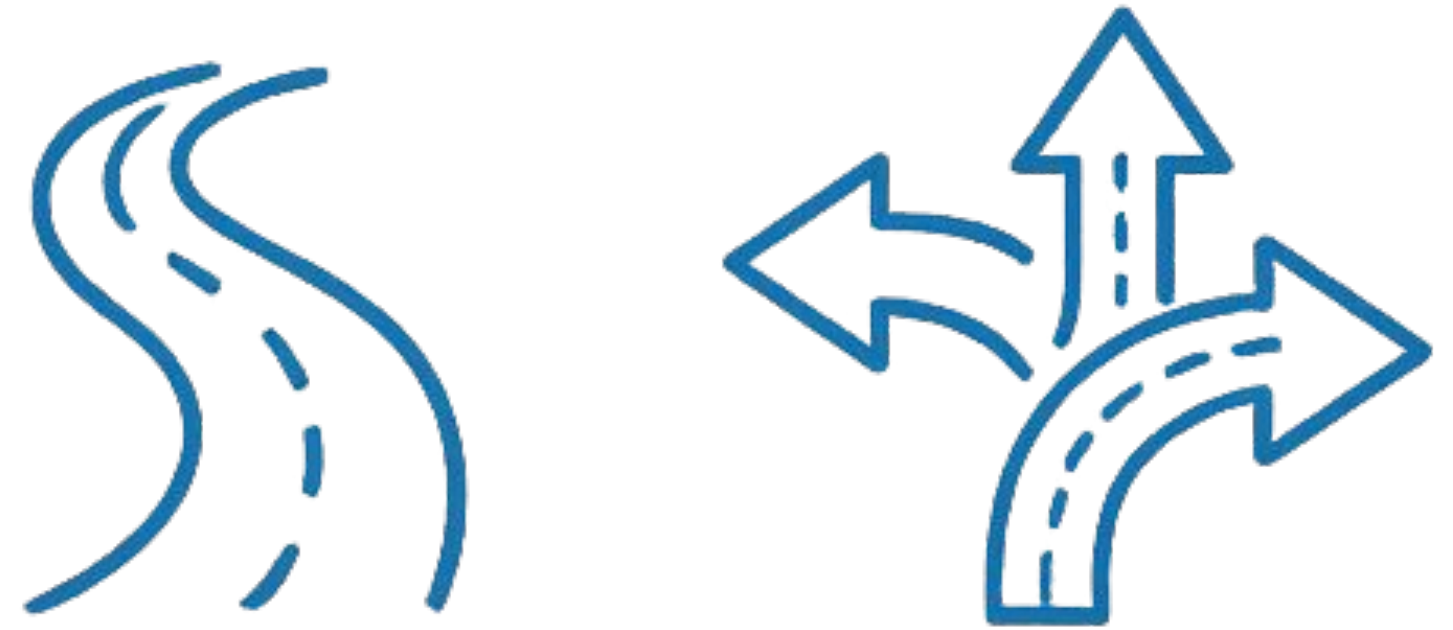
오류를 줄이는 것이 아니라, 의료진의 판단 부담을 줄여주는 ‘경고 후보’ 를
제시

07. 결론 및 향후 계획



한계점

- 단일 데이터셋 의존:
MIMIC-IV 데이터만으로 학습하여 다른 병원 환경에 대한 일반화 검증
- 실제 임상 연동 필요: 실제 병원 시스템과의 통합 및 검증이 필요
- 알림 피로도 관리: 높은 Recall로 인한 위양성 알림이 의료진의 피로도를 높일 가능성



개선 방향

- 다양한 병원 데이터를 통한 모델 검증 및 개선
- 실제 임상 환경에서의 파일럿 테스트
- 알림 우선순위 시스템 도입을 통한 피로도 관리